

BOGIE LOW PLAT FORM CONTAINER

बोगी कंटेनर फ्लैटस वैगन

भारत में सबसे पहले कंटेनर से 1966 में शुरू किया गया 100 Km/h की तेज रफ्तार से दौरे वाली BLC वैगन तैयार किये गये। तीव्र गति के ही कारण BLC रैकों को राजधानी रैक के नाम से जाना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कंटेनर फ्लैट वैगनों को तर्ज पर बने BLC वैगनों का पहला रैक हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन कलकत्ता ने 28 अप्रैल 1998 को भारतीय रेल को समर्पित किया।

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. धुरा भार क्षमता | :- 20.3 टन |
| 2. चक्के का व्यास | :- 840 mm नया 780 mm निष्क्रिय सीमा |
| 3- चक्का आधार | :- 2000 mm (2000 ± 5 mm goods stock) |
| 4. न्यूनतम प्लेटफार्म उचाई | :- 1009 mm |
| 5. बियरिंग का प्रकार | :- मानक AAR-CTRB |
| 6- जनरल केन्द्रों के बीच की दूरी | :- 2260 mm |
| 7- साईड बियररों के बीच की दूरी | :- 1750 mm |
| 8. साईड बियरर का प्रकार | :- स्प्रिंग लोडेड |
| 9. पीवट का प्रकार | :- चपटा |
| 10. कपलर | :- सेंटर बफर कपलिंग एण्ड स्लैकलैस ब्ला बार |
| 11. एक यूनिट में वैगनों की संख्या | :- 05 वैगन (02 BLCA & 03 BLCB) |
| 12. एक रैक में कितने यूनिट | :- 09 यूनिट वैगन (09*5=45 वैगन) |
| 13. बोगी के प्रकार | :- LCCF (20) C |
| 14- ब्रेकिंग डिस्टेंस | :- 1200 metter. |
| 15. BLC Rake की लम्बाई | :- 619 metter. 619 metter. |
| 16. एक यूनिट की लम्बाई | :- 69 metter (one unit = 2BLCA+3 BLCB) |
| 17. LDS लगी होती है | :- GOBR/BOBRN / BLC/ BCC/ BCBFC |

TYPE OF Spring	NEW IN mm	CONDEM	variation in mm	Springs in one unit
outer	260	245	15	07
inner	243	228	15	06
Shrubber	298	273	15	02

Salient features of the bogie

1. Gauge :- 1676 MM
2. Axle load :-20.32 t
3. Carrying capacity :- 61.0 tone
4. Wheel dia :- 840 mm (New) 780 mm (CONDEMN)
5. Type of buffer :- AARE CBC height 1105 mm & Slack less drawbar 845 height mm
6. Type of roller bearing :- (CTBR) Cartridge Taper roller bearing.
7. Distance between journal centers :-2260 mm
8. Wheel base :- 2000 mm
9. Distance between side bearers :- 1750 mm (CASHUB-1474)
10. Type of bogie :- Cast steel (LCCF-20 (C))
11. Side bearers :- spring loaded side bearers.
12. Centre Pivot :- Flat type
13. Bolster Spring :- Helical Spring Outer-7, Inner-6, Snubber-2
Per Bogie - (14 Outer, 12 Inner 4, Snubber)
14. Load Sensing Device :- Fitted on Bolster and spring plank for two stage empty/load brake system.
15. Type of brake block :- 'L' type Composition brake block
16. Type of brake beam :- Sliding type brake beam.
17. Replace worn-out Brake Blocks :- Thickness less than 10 mm.
18. ~~of dimension~~ :- ~~1525 ± 25 mm~~
19. Adapters :- Wide jaw adapter.
20. ROH/POH :- ROH-18 Months & POH 6 years for first POH.
(Newly built 24 Months.)
21. Maximum Speed :- 100Kmph.
22. LSD :- Automatic load sensing Device.
23. ATL :- Automatic Twist locks (A Maximum force of 1200 lbs. (550Kg.) required for twisting the lock and removing the same a force of 1600-2200 Lbs. is required. Each wagon 8 no. ATL)

CBC को हार्डेट को एडजस्ट करने के लिए पैकिंग लगते हैं।

12 mm - 930 mm से ऊपर स्टील डायल होने पर
37 mm - — do — नीचे — do —

BLC

Box N/BCH

P - 840 - 829 = 11 mm
Q - 828 - 817 = 11 "
R - 816 - 805 = 11 "
S - 804 - 793 = 11 "
T - 772 - 780 = 12 "

A - 1000 - 982 = 18 mm
B - 981 - 963 = 18 "
C - 962 - 944 = 18 "
D - 943 - 925 = 18 "
E - 924 - 906 = 18 "

स्ट्रींग पैकिंग के कलर:-

A	B	C	D	E	F
हरा	पीला	नीला	काला	सफेद	लाल

क्रैपिंग में एक्सप्ल बॉक्स की स्ट्रिंग पैकिंग का कलर होता है।

A	B	C
पीला	नीला	हरा

TYPE BLCA & BLCB

Cast steel Bogie Comprises of two cast steel side frames and a floating bolster.

Basic Dimensions

S.No.	Description	'A' Car	'B' Car
1	Track Gauge	1676 MM	1676 MM
2	Estimated Tare Weight	19.10 t	18.00 t
3	Payload	61.00 t	61.00 t
4	Gross Weight	80.10 t	79.00 t
5	Axle Load	20.32 t	
6	Length over Headstock	13625 mm	12212 mm
7	Distance between Bogie Centers	9675mm	8812 mm
8	Floor height	1009 mm	1009mm
9	Height of centre Buffer Coupler from Rail Level	1105 mm	-
10	Height of drawbar system from Rail Level	845 mm	845 mm
11	Wheel base	2000 mm	2000 mm
12	Diameter of wheel (New/Fully Worn)	840/780 mm	840/780 mm

Note:- (i) Empty condition weight 90% side bearer & 10 % central pivot.
(ii) Loaded condition 100% center pivot.

1	ROH के दौरान CBC हाइट कितनी होनी चाहिए	1090 mm
2	किस प्रकार कि डी.वी लगे होती है।	C3W2
3	किस प्रकार कि एडाप्टर लगे होती है।	वाइड जॉ
4	“A” डाइमेंशन	72+0-2 mm
5	कितने लोडे के बाद लोडेड अवस्था में LDS कार्य करती है।	42.5 t से अधिक
6	BLC का Empty पर Piston Stroke	95 ± 10mm
7	BLC का Loaded पर Piston Stroke	120 ± 10 mm

वी. प्रल. सी रेक की विशेषताओं निम्नवत् हैं:-

- (1) इसका फ्लोर हाइट कम-1009 mm होता है अतः इसे Google Map पर Container Flat वॉहन रखा गया है।
- (2) हाईल स्पीड 110 kmph होने से इसे मालगाड़ियों में गुड्स राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड 100 kmph है।
- (3) सिगल माइप ग्रेब्यूरेड रीलिज स्मर ट्रेड सिस्टम का प्रयोग किया गया है।
- (4) प्रत्येक यूनिट के दोनों ओर उठा हुआ Platform बनाया गया है ताकि कंटेनर इस पर रखने के बाद खुलता नहीं है, अतः APD का काम करता है।
- (5) 5 Car की एक यूनिट है जिसमें 2 'A' Car तथा 3 'B' Car हैं, A Car के एक तरफ CBC तथा दूसरी तरफ SDB तथा 'B' Car के दोनों तरफ SDB लगा हैं।
- (6) SDB- स्टेकलेस ड्रायर जिस कारण पहले समय ऊँचे कम लगते हैं। (845 mm हाइट)
- (7) व्हील डायामेटर - 840 mm, स्पड 780 mm
- (8) फास्ट आभरण ब्रेक ब्लाक डीजल इंजन द्वारा 12 TPC के ब्रेक ब्लॉक लगे हैं।
- (9) फ्रेंट पीवट टाईप तथा स्प्रिंग सीड्स साइड बिस्तर हैं जो TARE का 90% वजन वहन करता है जिससे ऊँचे भी कम लगते हैं।
- (10) E/L डिवाइस डेस्कान पर LSD डिवाइस प्रत्येक वॉहन में 02 लगे हैं जो एक 5.0 kg/cm² तथा 4.0 kg/cm² पर काम करते हैं।
- (11) एक LSD में 4.0 kg/cm² प्रेशर हेतु रिड्यूसींग वाल्व लगा है, ब्रेक सिलेण्डर में प्रेशर Empty में 2.2 kg/cm², Loaded में 3.8 kg/cm²
- (12) एक बार में एक LSD काम करे वैसे लिये चेक वाल्व लगा है जो प्रेशर difference पर निर्भर करता है।
- (13) वॉहन का पूरा अउडरफ्रेम कॉपर बिमारींग हाई टेनसाइल स्टील का बना है। जिससे हट फूल न हो और न जंग लगे।
- (14) कंटेनर को फ्रेंट पर रोकने के लिये एक वॉहन में 08 Nos. ATL लगे हैं जो 600 kg वजन पड़ने पर स्वतः खुलते हैं
- (15) 'A' डायमेंशन - 72 ± 2 mm
- (16) पिस्टन स्टॉक - Empty में 85 ± 10 mm और Loaded में 120 ± 10 mm.
- (17) ~~अभ्युक्त~~ DV का प्रयोग किया गया है।
C3W2

1. सस्पेंशन की संरचना (अभिकल्प) सस्पेंशन की संरचना इस प्रकार से किया गया है कि यह वैगन खाली भार की दिशा में नरम और लदे हुऐ कड़ा रहता है इसके लिए इस वैगन में दो भिन्न - भिन्न उचाईयों वाले आंतरिक तथा बाह्य स्प्रिंग काम मे ली गई है इनर आंतरिक स्प्रिंग तभी प्रभावित होती है जब वैगन लदा होता है अन्यथा खाली दशा में इसका कोई काम नहीं होता है।
2. इलास्टोमैरिकपैड :- अधिक कड़े इलास्टोमैरिकपैड लगाकर मुख्यतः लैटरल कपन को कन्ट्रोल किया जाता है जिससे वैगन की हन्टींग प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। भार विभाजन वैगन के खाली भार दशा में वैगन का 90 प्रतिशत भार स्प्रिंग लोडेड साईड बीयरर व्यवस्था पर आता है और केवल 10 प्रतिशत भार सेन्टर पीवट पर। नये पैड की फ्री हाइट 46 mm कण्डम सीमा 42 mm
3. स्वचालित लोड सेन्सिंग डिवाइस :- (LSD) सामान्य माल वाहनो मे लगे एम्पटी लोड बाक्स युक्ति के विपरीत जिनमें की वैगन के खाली तथा भरी दशा मे लीवर को धुमाकर लीवरेज अनुपात को बदला जाता है बी.एल.सी. में ऐसा लीवर धुमाने की आवश्यकता नहीं पडती है। इनमें लीवरेज अनुपात वही रहता है। परन्तु खाली तथा भरे वैगन की दशा में अलग अलग ब्रेक पावर प्राप्त करने के लिए स्वचालित लोड सेन्सिंग डिवाइस के द्वारा C3W2 टाईप DV को सैन्स कराया जाता है फलतः यह ब्रेक सिलेण्डर में जाने वाले प्रेशर की मात्रा को बदल देता है हर वैगन की दोनो ट्रैलियों में एक एक लोड सेन्सिंग डिवाइस जिन्हे VTA वाल्व भी कहा जाता है। VTA वाल्व का स्पिण्डल वैगन के खाली दशा में 25 mm क्लीयरेंस पर रखा जाता है जब वैगन लादा जाता है तो यह क्लीयरेंस शून्य हो कर स्पिण्डल लोड सेन्सिंग डिवाइस के अन्दर धस जाता है और तब यह DV को सिग्नल देता है ब्रेक सिलेण्डर में वैगन को भारी दशा में 3.8 kg/cm^2 दबाव बनाता है जबकि खाली दशा में केवल 2.2 kg/cm^2 का ही दबाव बनाता है। LDS का पिस्टन स्टोक 6 mm से 72 mm होता है। स्टापर प्लेट और LSD piston के बीच 16 mm से 25 mm गेप होती है।
4. स्वचालित टविस्ट लॉक :- (ATL) मानवीय संचालन को कम करने की दिशा में BLC वैगनों पर कन्टेनरों को सिक्कोर करने के लिए स्वचालित टविस्ट लॉक लगाए गये है इस लॉक की मुख्य विशेषता है कि यह लॉकिंग तथा अनलॉकिंग का काम अपने आप करता है इस लॉक के स्पिण्डल हैड की त्रिज्याओं को इस प्रकार संरचना किया गया है कि कटेनर को रखते समय जैसे ही इस लॉक पर ^{544 Kg} 550 Kg. का भार पडता है तो यह स्वतः ही धुम जाता है और इसी प्रकार कन्टेनर को उठाते समय जब यह बल 1008 Kg. पर पहुँचता है। तो यह लॉक फिर धुम जाता है।

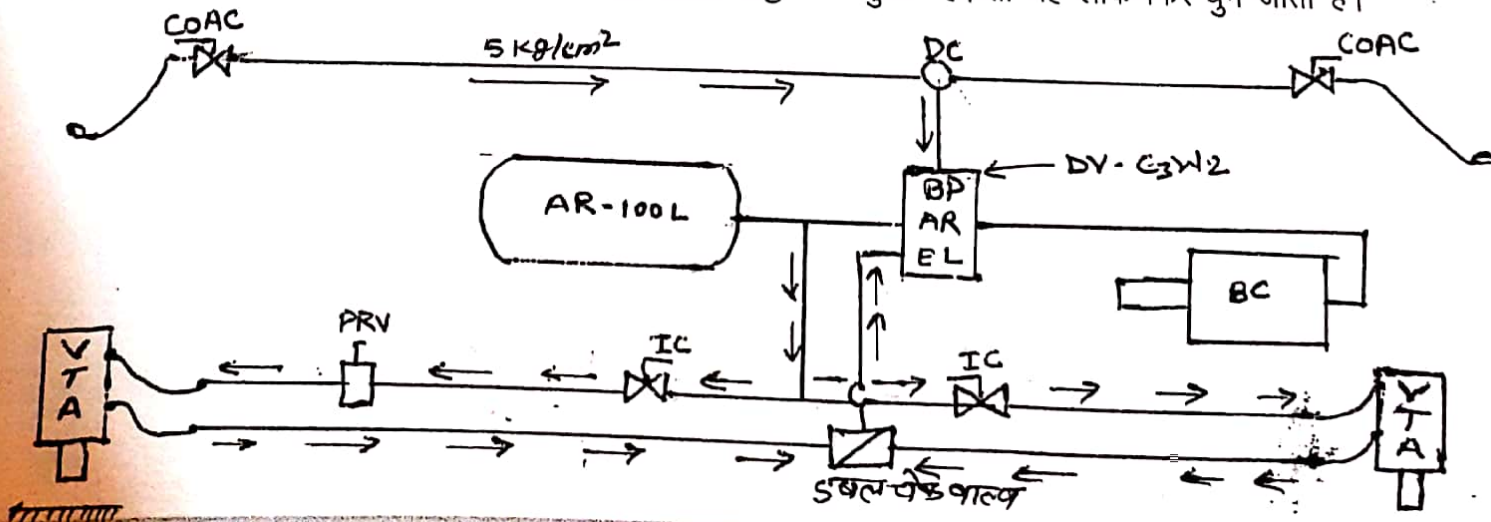
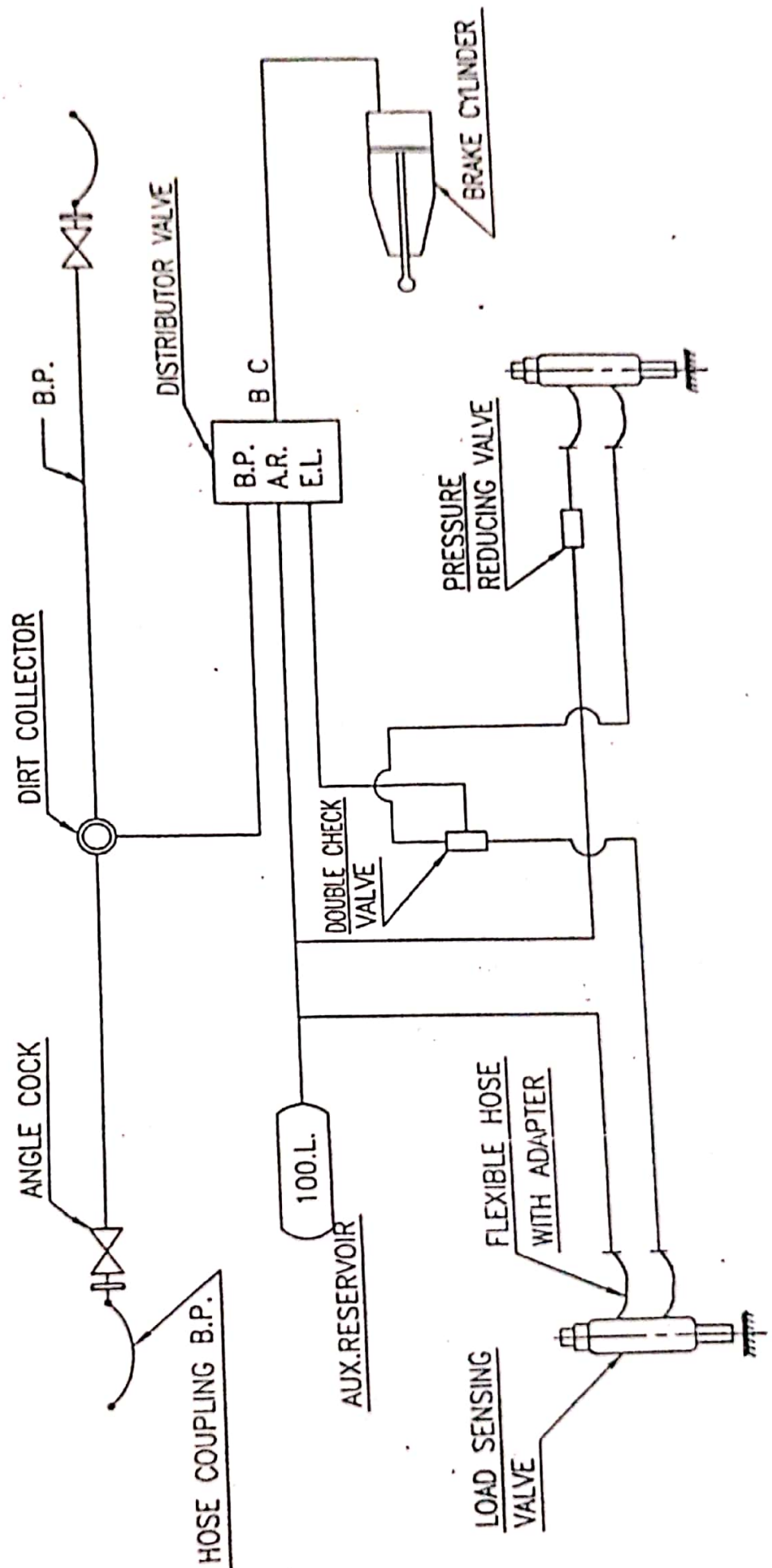


FIG. 5.1

TWO STAGE AUTOMATIC EMPTY-LOAD BRAKE SYSTEM



लोड सेन्सिंग डिवाइस (LSD)

BOBR / BOBRN / BLC / BCC Wagons में कनवेन्सनल एम्पटी लोड डिवाइस के स्थान पर ऑटोमेटिक लोड सेन्सिंग डिवाइस का प्रावधान किया गया है। यह डिवाइस यान्त्रिक सिद्धान्त की बजाय न्यूमेटिक प्रेशर के आधार पर कार्य करता है, ऑटोमेटिक लोड सेन्सिंग डिवाइस का मुख्य कार्य वैगन की खाली तथा भरी स्थिती के अनुसार ब्रेक सिलेण्डर में अलग अलग कमश: 2.2 kg/cm^2 और 3.8 kg/cm^2 दबाव बनाता है। VTA वाल्व बोगी बोल्टर पर लगा होता है। तथा स्प्रिंग बफर बोगी फ्रेम के लोअर स्प्रिंग प्लैन्क पर लगा होता है। VTA वाल्व का कनेक्शन ब्रॅच पाइप के द्वारा एअर ब्रेक प्रणली के AR एवं दूसरा कनेक्शन कॉमन पाइप ब्रेकेट के रास्ते एम्पटी लोड पोर्ट के साथ होता है। VTA वाल्व एवं AR के बीच N-1 रिड्यूसींग वॉल्व लगा होता है जिसका कार्य एक VTA वाल्व सिर के में AR (5 Kg/cm^2) से प्राप्त न्यूमेटिक प्रेशर को VTA वाल्व के इनलेट पोर्ट पहुंचने के पहिले 4 Kg/cm^2 तक कम करना है। AR, ब्रॅच पाइप और VTA वाल्व को फलेक्जीबल पाइप के साथ कनेक्ट रहता है।

ऑटोमेटिक लोड सेन्सिंग डिवाइस के कार्य प्रणाली :-

- (i) **खाली स्थिती :-** सभी वैगन कि सरचना में एअर ब्रेक पाइप के साथ साथ DV, AR, & CR BP प्रेशर 5 Kg/cm^2 से चार्ज होना चाहिए। वैगन खाली स्थिती में VTA वाल्व कार्यशील नहीं होता है। DV के एम्पटी लोड पोर्ट से संपर्क नहीं रहता है, जिसके कारण VTA वाल्व द्वारा कोई न्यूमेटिक संकेत DV को प्रेषित नहीं होता है। और इसका डिलीवरी पोर्ट वातावरण से जुड़ा होता है। अतः खाली स्थिती में ब्रेक एम्प्लीफिकेशन के समय DV एअर ब्रेक सिलेण्डर को 2.2 kg/cm^2 से चार्ज करता है।
- (ii) **लोडेड स्थिती :-** वैगन के लोडेड स्थिती में बोगी बोल्टर के नीचे आने के कारण दोनों VTA वाल्व के इनलेट पोर्ट चेक वॉल्व के रास्ते डिलीवरी पोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। एक VTA वाल्व के साथ N-1 रिड्यूसींग वॉल्व जुड़े होने के कारण 1 kg/cm^2 , दूसरे VTA वाल्व कि तुलना में, इसमें न्यूमेटिक प्रेशर कम चार्ज होता है। VTA वाल्व जिसमें अधिक डिलवरी प्रेशर है, डबल चेक वॉल्व के शटल को विपरीत दिशा में पुश करता है और DV के एम्पटी लोड पोर्ट को चार्ज कर न्यूमेटिक सिगनल प्रेशर के कारण DV एअर ब्रेक सिलेण्डर में लोडेड स्थिती के अनुसार अधिकतम 3.8 kg/cm^2 से चार्ज करता है।

Note:- Clearance of 16mm between Load Sensing device Sensing Tip to Stopper are required to be maintained within tolerance of $\pm 1 \text{ mm}$.

Examination

Examination at Primary Maintenance depot.

Examination at terminating station.

Examination during ROH

Examination during POH

Examination at Primary Maintenance depot.

During the Examination ensure that

1. Hand Brakes of all wagons are fully released.
2. **Maintain load sensing device gap 16 mm on empty condition.**
3. Hose couplings of brake pipe on all wagons are coupled to one another to form a continuous air passage from the locomotive end rear end of train.
4. All angle cocks except those at the rear end of the rake kept open.
5. Hose coupling at the rear end of the rake is placed on hose coupling support.
6. Isolating cock of distributor valve on all wagons is in open condition.

Attended to during ROH of BLC rakes.

1. Ultrasonic testing of Axles.
2. Wheel treads profiling.
3. Side bearer line renewal for spigot & base.
4. Wide jaw adapter renewal / replacement.
5. Side frame repairs / Building up at location of adapter.
6. Brake beam (Truss bar) pocket liner replacement/ rotation.

Air Pressure Level on Goods & Passenger Trains

Type of Service	Engine	Brake Van
M/Exp./Passenger Trains	5 Kg/Cm ²	4.9 Kg/Cm ²
Goods Trains	5 Kg/Cm ²	4.8 Kg/Cm ²

COMMON & UNCOMMON SPARE PARTS IN STORE

S No.	COMMON	UNCOMMON
1.	Elastomeric Pad.	Load sensing Device (VTA)
2.	Cut off Angle coach	LSD Flexible Hose Pipe
3.	Fabricated Pocket type Truss bar	Double check Valve
4.	BP Air Hose	Automatic Twist Lock
5.	Helical Spring outer	Side Bearer top Guide
6.	Helical Spring Inner	Side Bearer Spring
7.	Helical Spring Snubbers	Non reducing valve
8.	CBC Knuckle (HT) type	Slack less draw bar
9.	Side Frame Key	Bogie End Pull rod
10.	Modified Wide Jaw adaptor.	Bogie end push rod
11.	BK Block Key	BK pull rod SAB side
12.	Knuckle Pin	Wheels with bearing after UST tested
14.	Wedge Block	Distributor Valve
15.	SF Limer.	Composition BK Block L type
16.	SM. Limer	End reducing valve rep. kit.

17.

Maintenance of BLC Rake in Yard

16. रोलिंग इन परीक्षण :-

- Hanging Parts, Wheel Skidding, Wheel Plat Places or Hot Axle. आदि का परीक्षण करना ।

17. एक्सल बॉक्स फिलिंग :-

- दोनो तरफ के गर्म एक्सल बॉक्स की जाँच करना ।

18. गहन परीक्षण :-

(i) रनिंग गियर का परीक्षण :-

- प्रत्येक व्हील ,एक्सल बॉक्स की फीटिंग तथा कण्डीसन तथा CTRB बियरिंग की खराबी व लिक्जिज की जाँच ।
- व्हील की प्रोफाइलिंग करना व टायर डिफेक्ट गेज से जाँच करना ।
- परीक्षण के दौरान बोगी साइड फ्रेम , बेज ब्लॉक की जाँच ।
- टूटी हुई हेलीकल स्पीग को बदला जाता है ।
- परीक्षण के दौरान ब्रेक ब्लॉक , ब्रेक ब्लॉक की , स्पीट स्पलीट पिन , एडाप्टर , EM पैड की जाँच ।
- 'L' Type Bk. Block 10 mm से ज्यादा घिस जाने पर सभी ब्रेक ब्लॉक को बदले जाते है ।
- साइड बीयरर में लगी स्प्रिंग लोडेड की जाँच । (123 mm New & 119 mm Condamm)
- परीक्षण के दौरान साइड बियरर , सेन्टर पिवट , सेन्टर पिवट की रीविट की जाँच ।

(ii) CBC व स्लैकलैस डा बार गियर का परीक्षण :-

- CBC स्पॉट प्लेट की जाँच तथा नकल , नकल पिन , बियर फलेट , लॉक और लॉक लीफिटिंग की जाँच ।
- स्लैकलैस डा बार की जाँच ।

(iii) ब्रेक गियर का परीक्षण :-

- सभी ब्रेक गियर की फिटिंग को चेक करना ,जैसे पुल रॉड ,एण्ड पुल रॉड , पुश रॉड , लॉग पुश रॉड , स्पॉट ब्रेकेट , स्लैक एडजेस्टर आदि ।

(iv) एयर ब्रेक सिस्टम का परीक्षण :-

- परीक्षण के दौरान सभी एयर ब्रेक के पुर्जों की जाँच करना चाहिए जैसे - DV(C3W2), BC. DC. आइसोलेटिंग कॉक एयर हॉज , MU वासर आदि को एयर कम्प्रेसर द्वारा लिक्जिज तथा कार्य कि जाँच करना ।
- पिस्टन स्ट्रोक (Empty 95 ± 10 mm loaded 120 ± 10 mm) की जाँच ।
- 'A' डायमेशन (72+0 - 2 mm), ब्रेक ब्लॉक का कलीरेन्स की जाँच ।
- DV(C3W2)का कार्य सही करना जैसे समय के अनुसार एम्पलीकेशन , रीलिजिंग आदि ।
- एयर ब्रेक सिस्टम कि जाँच के लिये RTR द्वारा (लिक्जिज पिस्टन स्ट्रोक) चेक करना चाहिए ।

(v) ATL & LSD का परीक्षण :-

(vi) Hand Brake का परीक्षण :-

Round Trip Examination at Base Depots.

स्थान :- राउड टिप परीक्षण निर्धारित लाइन तथा बेस डिपो में किया जाता है।

1. रोलिंग इन परीक्षण :-

➤ Hanging Parts, Wheel Skidding, Wheel Plat Places or Hot Axle. आदि का परीक्षण करना ।

2. एक्सल बॉक्स फिलिंग :-

➤ दोनो तरफ के गर्म एक्सल बॉक्स की जाँच करना ।

3. गहन परीक्षण :-

(i) रनिंग गियर का परीक्षण :-

- प्रत्येक व्हील ,एक्सल बॉक्स की फीटिंग तथा कण्डीसन तथा CTRB बियरिंग की खराबी व लिक्विज की जाँच ।
- व्हील की प्रोफाइलिंग करना व टायर डिफेक्ट गेज से जाँच करना ।
- परीक्षण के दौरान बोगी साइड फ्रेम , बेज ब्लाक की जाँच ।
- टूटी हुई हेलीकल स्पीग को बदला जाता है ।
- परीक्षण के दौरान ब्रेक ब्लॉक , ब्रेक ब्लाक की , स्पीट स्पलीट पिन , एडाप्टर , EM पैड की जाँच ।
- 'L' Type Bk. Block 10 mm से ज्यादा घिस जाने पर सभी ब्रेक ब्लॉक को बदले जाते है ।
- साइड बीयरर में लगी स्प्रिंग लोडेड की जाँच । (123 mm New & 119 mm Condemn)
- परीक्षण के दौरान साइड बियरर , सेन्टर पिवट , सेन्टर पिवट की रीविट की जाँच ।

(ii) CBC व स्लैकलैस डा बार गियर का परीक्षण :-

- CBC स्पोर्ट प्लेट की जाँच तथा नकल , नकल पिन , बियर फ्लेट , लॉक और लॉक लीफिटिंग की जाँच ।
- स्लैकलैस डा बार की जाँच ।

(iii) ब्रेक गियर का परीक्षण :-

- सभी ब्रेक गियर की फिटिंग को चेक करना ,जैसे पुल रॉड ,एण्ड पुल रॉड , पुश रॉड , लॉग पुश रॉड , स्पोर्ट ब्रेकेट , स्लैक एडजेस्टर आदि ।

(iv) एयर ब्रेक सिस्टम का परीक्षण :-

- परीक्षण के दौरान सभी एयर ब्रेक के पुर्जों की जाँच करना चाहिए जैसे – DV(C3W2), BC. DC. आइसोलेटिंग कॉक एयर हॉज , MU वासर आदि को एयर कम्प्रेसर द्वारा लिक्विज तथा कार्य कि जाँच करना ।
- पिस्टन स्टोक (Empty 95 ± 10 mm loaded 120 ± 10 mm) की जाँच ।
- SAB डायमैन्शन ($72+0 - 2$ mm), ब्रेक ब्लॉक का कलीरेन्स की जाँच ।
- DV(C3W2)का कार्य सही करना जैसे समय के अनुसार एम्पलीकेशन , रीलजिंग आदि ।
- एयर ब्रेक सिस्टम कि जाँच के लिये RTR द्वारा (लिक्विज पिस्टन स्टोक) चेक करना चाहिए ।
- ब्रेक पावर 100 %
- RTR द्वारा जाँच करना ।

(v) ATL & LSD का परीक्षण :-

(vi) Hand Brake का परीक्षण :-

BLC ROH की विधि

यूनिट को निर्धारित लाईन में रखेंगे
यूनिट में लगे वैगन कर प्री इन्सपेक्शन
CBC हाईट को चेक करना या निरीक्षण
यूनिट को में लगे वैगन अनकपल करना
बोगी ब्रेक रिगिंग पार्ट्स अनकपल करना
बॉडी को बोगी से अनकपल करना
वैगन बाडी लिफ्ट करके टॉली को बाहर निकालना

बोगी के पुर्जों को डिस्असेम्बल करना

CBC पुर्जों का निरीक्षण गेजिंग एवं रिपेयर

बोगी की वायर ब्रश से रगड़कर सफाई करना स्केविंग

बोगी पुर्जों की निरीक्षण एवं गेजिंग

वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम की टेस्टिंग व रिपेयर

बोगी पुर्जों का रिपेयर

LSD का निरीक्षण एवं रिपेयर करना

स्प्रिंग को पेयरिक करना

ATL का निरीक्षण एवं रिपेयर

बोगी पुर्जों को एसेम्बल करना

ब्रेक रिगिंग पुर्जों का रिपेयर

CTRV को चेक करना

Hand Bk. का निरीक्षण एवं रिपेयर करना

एक्सल की UST करना

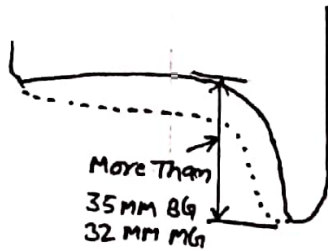
बॉडी का रिपेयर करना

व्हील की रिप्रोफाइलिंग करना

CBC & SDB हाईट को चेक करना

आवश्यक पेन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना

वैगन बॉडी को टॉली में लोवर करके कपल करना
सिगल वैगन टेस्ट रिग द्वारा वैगन टेस्टिंग
यूनिट को में लगे वैगन कपल करना
आवश्यक पेन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना

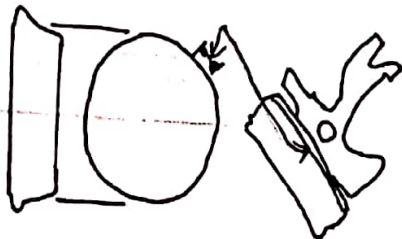


DEEP FLANGE



HOLLOW TYRE/FALSE FLANGE

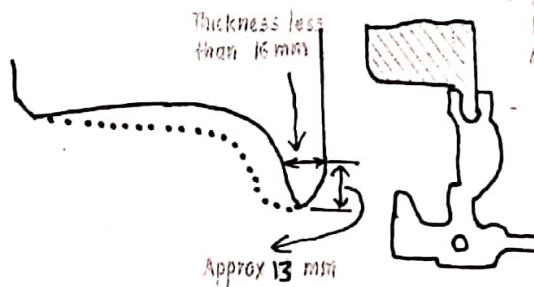
Excessive hunting
oscillations / more
flange forces



FLAT TYRE

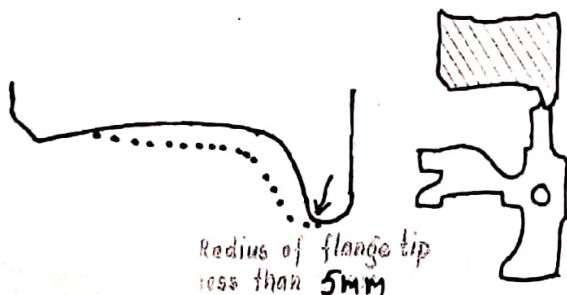
Hammering action

50mm for IC, BEM L
60mm for All BG Wagon
50mm for Diesel / Electric



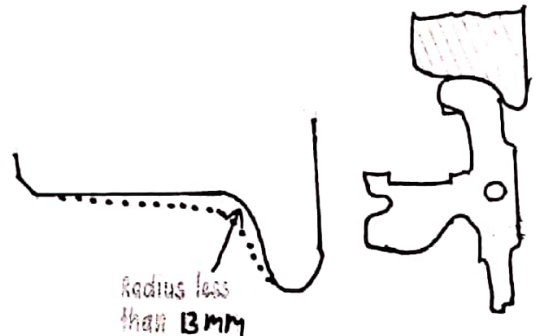
THIN FLANGE

- increased clearance
between wheel flange
A rail
- oscillation - unloading

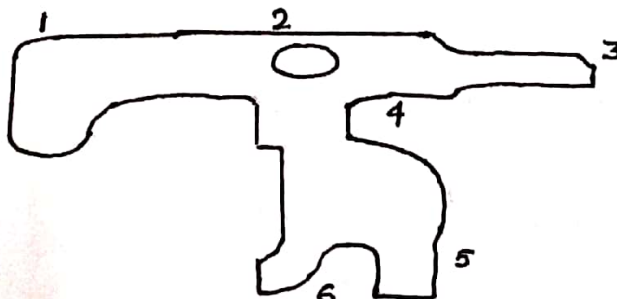


SHARP FLANGE

- mounting
- 'gapping points
at turnouts

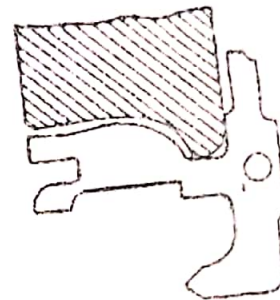
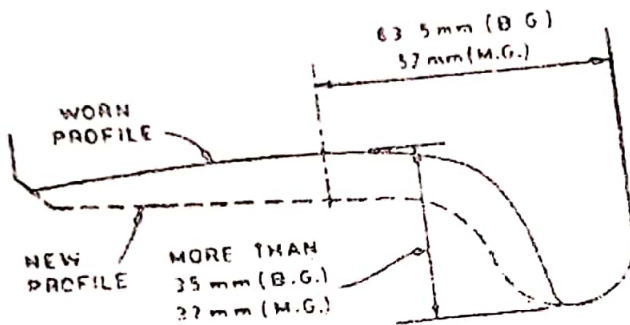
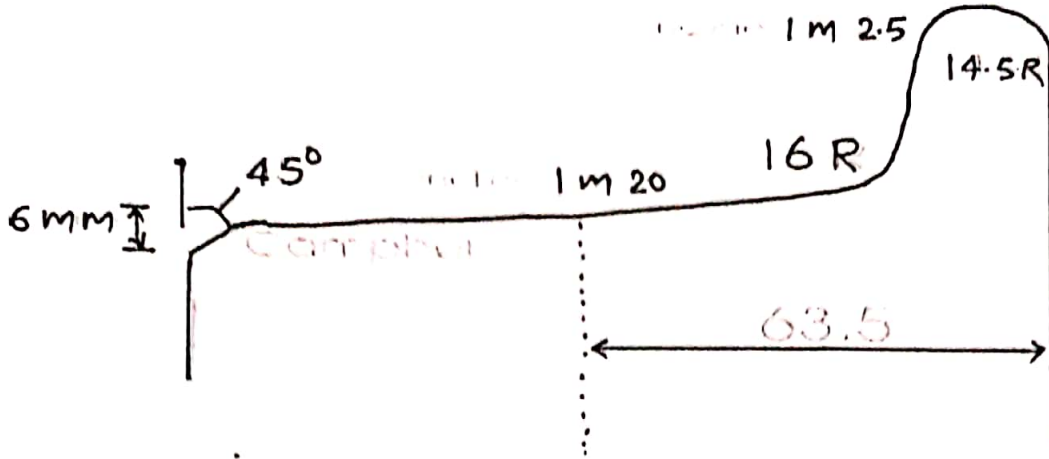


WORN ROOT

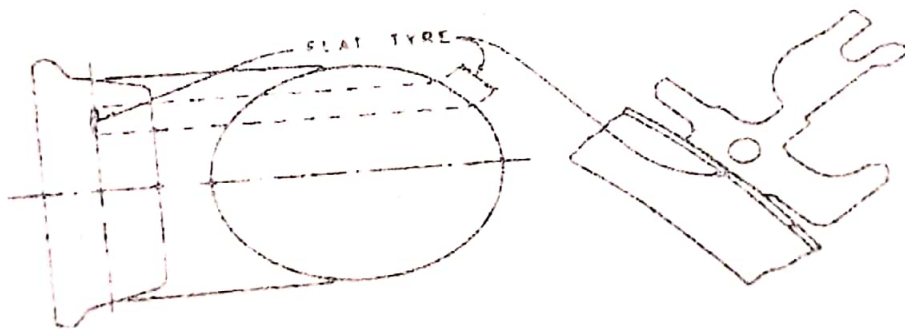


- 1 WORN ROOT
- 2 FLAT TYRE
- 3 SHARP FLANGE
- 4 DEEP FLANGE
- 5 FALSE FLANGE
- 6 THIN FLANGE

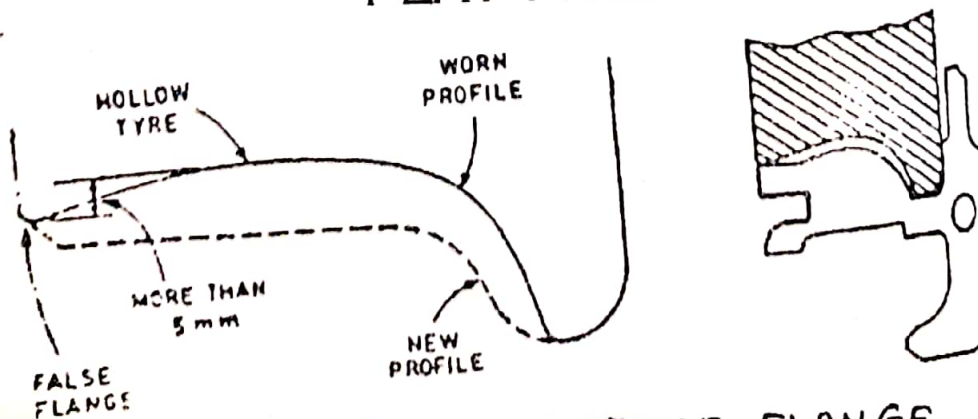
TYRE DEFECT GAUGE



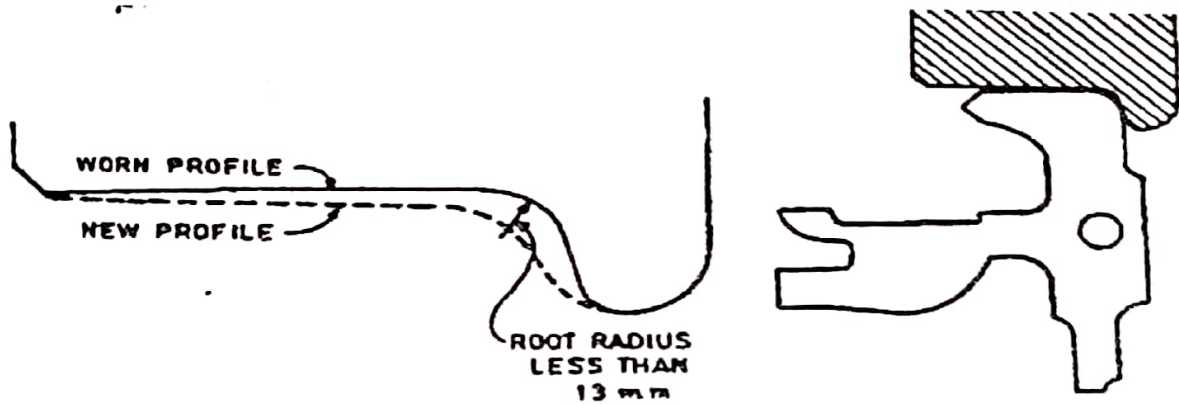
DEEP FLANGE



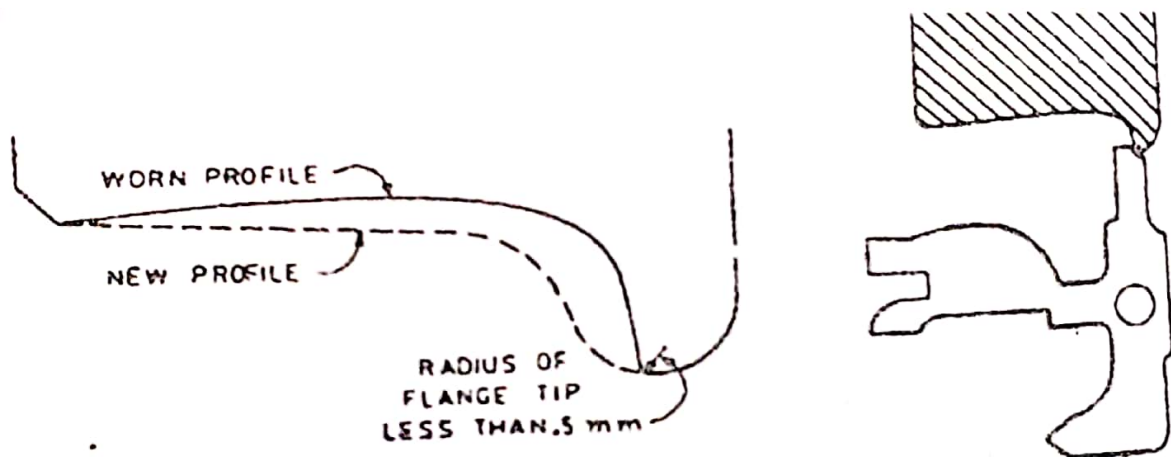
FLAT TYRE



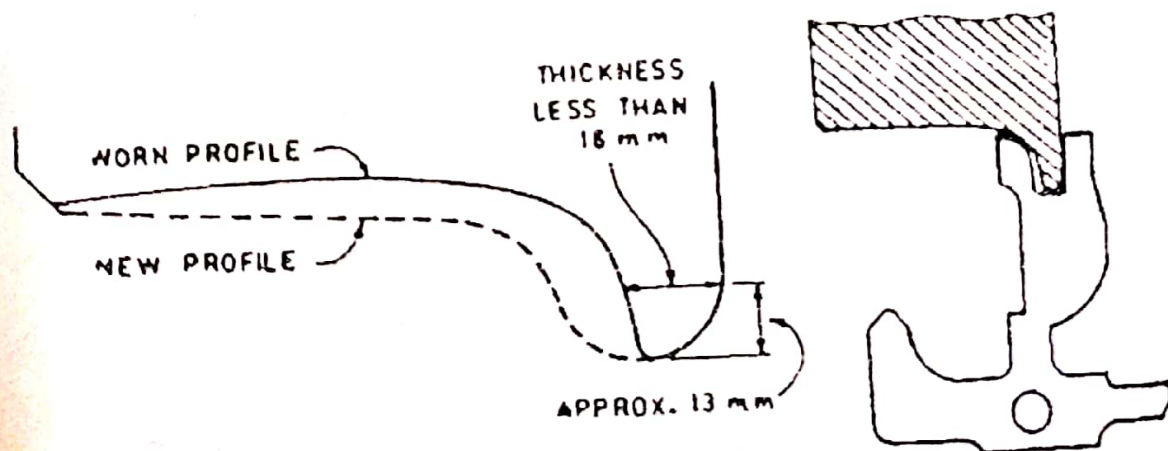
HOLLOW TYRE / FALSE FLANGE



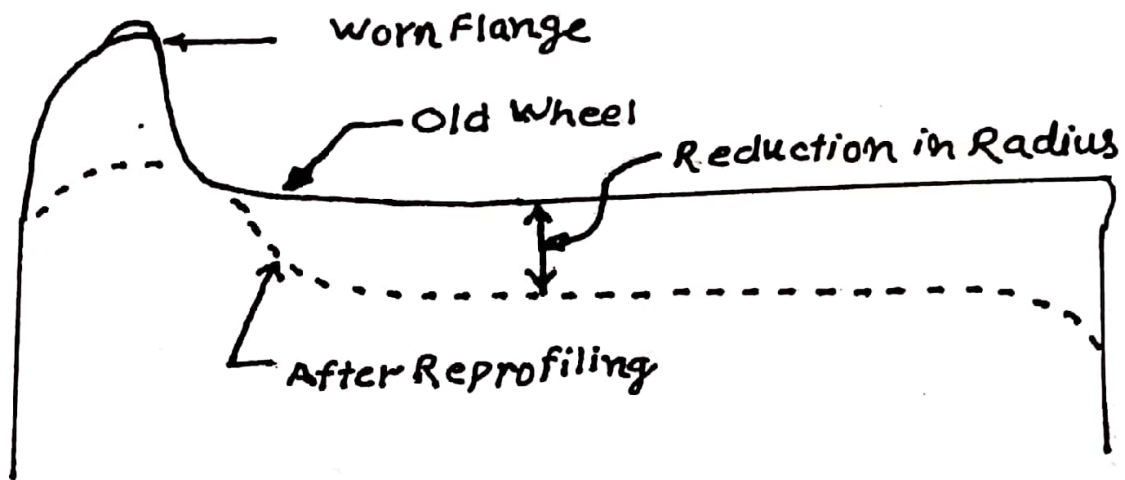
WORN ROOT



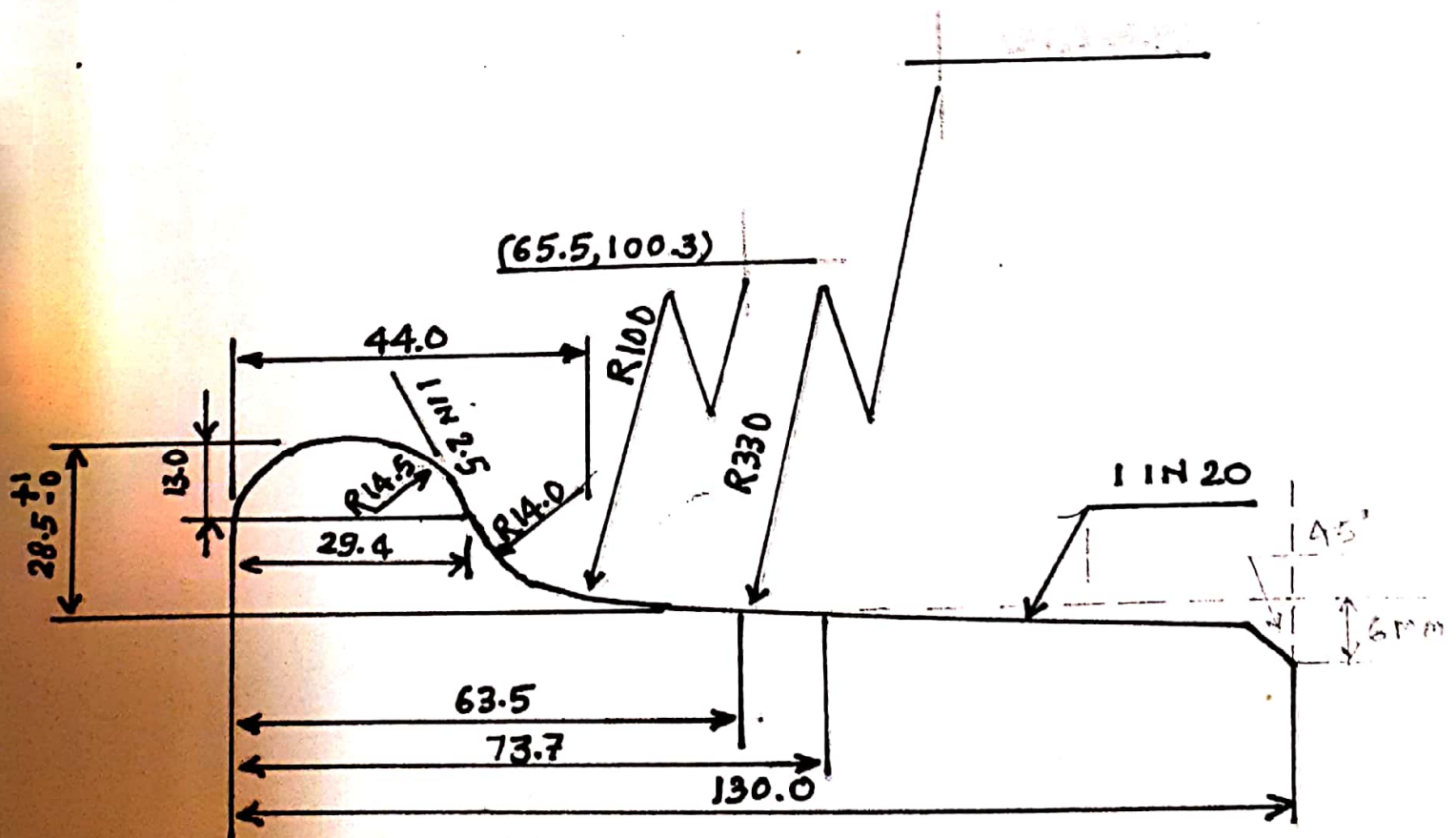
SHARP FLANGE



THIN FLANGE



worn wheel profiles



IRS WHEEL PROFILE WITH NEW AND CONDEMING DIMESIONS

S.N.	DEFECTS	NEW	CONDEMN
1	SHARP PLANGE	14.5 MM	5 MM
2	THIN PLANGE	28.5 MM	16 MM, 22 MM(COACH)
3	DEEP PLANGE	28.5 MM	35 MM
4	HOLLOW TYRE	1 IN 20 SLOPE	5 MM DEPTH
5	LESS ROOT RAD	16 MM	13 MM
6	FLAT PACES	NIL	60 MM , 50 MM (COACH)
7	THIN TYRE	1000 MM (GOODS)	906 MM
		915 MM (COACH)	825 MM

Pairing of wheel:- (all dimensions are in mm)

S	Type of Stock	On the same Axle	On the same bogie	On the same coach.
1	04 Wheeled bogie (IRS Non IRS)	0.5	13	13
2	04 Wheeled bogie (ICF,BEML)	0.5	5	13
3	06 Wheeled bogie	0.5	6	6
4	06 Wheeled units.	0.5	6	6
5	04 Wheeled units(Goods)	0.5	13	25
6	BLC	0.5	5	13

1- थिन फ्लैज (Thin Flange) नया -28.5 MM कण्डम -16 MM

थिन फ्लैज के कारण-

- रोलिंग स्टॉक में लेटरल क्लिअरेंस का अधिक होना।
- फ्लैज का कर्व में घिसना।
- एक ही एक्सल पर व्हील डायामेंटर में अन्तर सीमा से अधिक होना।
- सेन्टर पिवट में घिसाव।
- स्प्रिंग कैम्बर में ~~असम~~ (वेअरिशन)

परिणाम- लेटरल प्ले बढ़ जाने के कारण फ्लैज टूट सकता है।

2- शार्प फ्लैज (Sharp Flange) नया -14.5 MM कण्डम - 05 MM

शार्प फ्लैज के कारण -

- स्नेकिंग इफेक्ट के कारण
- ~~असम~~ लोडिंग। (UN-EVEN Loading)
- लेटरल क्लिअरेंस का अधिक होना।
- एक ही पथ पर चलना।
- ट्रैक के कास लेवल में वेरीयेशन होना।

परिणाम- (i) प्वाइंट एवं कासिंग पर व्हील दो रास्त में जाकर टंगरेल में चढ़ सकता है जिससे डिरेलमेंट हो सकता है।

(ii) रेल जवाबन्त पर लगी फिश प्लेट के नट बोल्ट से आट सकता है।

3- डीप फ्लैज (Deep Flange) नया -28.5 MM कण्डम -35 MM

डीप फ्लैज के कारण -

- व्हील ट्रेड ज्यादा घिसने के कारण।
- ~~असम~~ लोडिंग। (UN-EVEN Loading)
- एक ही रूट पर वैगन/ कोच का लगातार पर चलना।
- व्हील डायामीटर में अनुमेय सीमा से ज्यादा ~~भिन्नता~~ (Variation)

परिणाम - यह रेल लाइन के कपोनेट जैसे फिश प्लेट के नट बोल्ट एवं चेक ब्लाक से टकराने लगते हैं डिस्टेन्ट ब्लॉक आदि को क्षतिग्रस्त कर सकता है।

4- थिन टायर (Thin Tyre) :- जब नया टायर धिसकर ^{25mm से कम} कण्डम लिमिट से अधिक हो जाता है वह थिन टायर कहलाता है

	नया	कण्डम
कैसनब सॉलिड व्हील	1000 MM-	906 MM
टायरड व्हील	63.5 MM	25.5 MM

कारण- फ्लेट टायर एव व्हील स्किडिंग को दूर करने के लिए टायर को बार बार रीप्रोफाईल करना।

परिणाम- टायर या व्हील डिस्क क्रेक होकर टूट सकती है।

रोलिंग स्टॉक का फ्लोट प्लेसेस अपनी लिमिटेड सीमा के अन्दर हेलो उत्तम। कि
व्हीकल को अपने नॉर्मल स्पीड से चलाया जा सकता है तथा व्हीकल फ्लोट
अपनी सीमा लिमिटेड सीमा से ज्यादा हेलो उत्तम। कि व्हीकल को डिस्टेंस
कर 20 kmph की स्पीड से ^{फस} अगे बाले डिपो/ शेड/ सिंक लाइन की ओर
ठुठ कर डिमा जाता है।

5- फ्लेट प्लेसेस ऑन टायर :-

कण्डम

कोचिंग - 50 MM

गुडस - 60 MM

फ्लेट प्लेसेस ऑन टायर के कारण -

- (i) ब्रेक बाइडिंग के कारण
- (ii) बियरिंग का सीज हो जाना ।
- (iii) इच्छा के विरुद्ध ब्रेक ब्लॉक का व्हील में जाम होना ।

परिणाम :- (i) रेल लाईन कैक या फ्रैक्चर होने की सम्भावना बढ़ जाती है ।
(ii) वैगन कें फिटिंग लूज होने एवं कैक होने की सम्भावना बढ़ जाती है ।

(iii) राईडिंग क्वालिटी (आरामदायक यात्रा) को खराब करता है ।

(iv) कम स्पीड से चलने से पंच मूलटी लोस होता है ।

6- हॉलो टायर :- (Hollow Tyre) व्हील के टेड में 1: 20 mm टेपर खत्म होकर 05 mm. नाली बन जाती है एवं व्हील में फॉल्स फ्लैन्ज दिखाई देने लगे तो हॉलो टायर कहलाता है ।

कारण- ब्रेक ब्लॉक की व्हील टेड की एक लाईन में ब्रेक लगना ।

परिणाम- पहिए में एक फॉल्स फ्लैन्ज बन जाने के कारण कर्व में गाड़ी के गिरने की सम्भावना को बढ़ाता है ।

7- रेडियस टु स्मॉल एट व रुट ऑफ फ्लैन्ज

नया -16 MM

कण्डम -13 MM

कारण - (i) कर्व पर अधिक गाड़ी का चलना ।

(ii) लेटरल क्लिअरेंस बढ़ जाना ।

(iii) स्नेकिंग ऑफ व्हील के कारण ।

परिणाम - फ्लैन्ज के रुट रेडियस कम होने से फ्लैन्ज रेल के कान्टैक्ट में अधिक रहता है जिससे फ्लैन्ज घिस जाती है । एवं 1: 20 का टेपर भी खत्म हो जाता है । और धर्षण बढ़ जाने के कारण गाड़ी को खींचने में ताकत अधिक लगना एवं पहिये का रेल लाइन में जकड़ने के कारण उसके फ्लैन्ज के टूटने का सम्भावना बढ़ जायेगी ।

8- लूज टायर / लूज डिस्क :- जब किसी चक्के का टायर ढीला हो जाये इसे लूज टायर कहते हैं ।

9- Other Defects:-

(i) शीटर्ड रिम :- ऐसा व्हील जिसका फ्लैन्ज या टैड में फ्रैक्चर हो गया है ।

(ii) स्प्रेड रिम :- फ्रंट फेस के तरफ एक निश्चित दूरी पर टायर की चौड़ाई बढ़ गई हो तो वह स्प्रेड रिम कहलाता है ।

(iii) शैल्ड टेड :- थर्मल कैक के बाद कि स्थिति होने पर चक्के के टेड पर (लगभग पूर्ण परिधि पर) कई जगह छोटे छोटे गड्ढे हो जाना ।

(iv) थर्मल कैक :- जब कभी ब्रेक बाइडिंग के बाद अत्यधिक उर्जा उत्पन्न होती है । जिससे व्हील टायर छोटे छोटे महीन कैक्स उत्पन्न हो जाते हैं । उसे हीट चेक्स कहलाते हैं । जब कैक्स बढ़कर गहरे एवं बाहर से दिखाई देने कि स्थिति में आ जाते हैं तो इसे थर्मल कैक कहते हैं ।

(v) हीट चेक्स :- थर्मल कैक से पहले की स्थिति जिसमें व्हील टायर पर उत्पन्न हुए छोटे छोटे महीन कैक्स ब्रेक बाइडिंग के कारण उत्पन्न हुई हैंड से हो जाते हैं । उसे हीट चेक्स कहलाते हैं ।

New Wagon Numbring System

Asper the new scheme the wagon number shall consist of 11 digits. Fist two digits will indicate 'Type of Wagon'. Next Two Digits will indicate 'Owning railway'. Next Two Digits will indicate 'Year of Manufacture'. Next Four Digits will indicate 'Individual Wagon Number' and the last digit will be a 'Check digit'.

Type of Wagon		Owning Rly		Year of Manufacture		Individual Wagon Number				Check Digit.
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11

- Asper the new scheme the wagon number shall consist of 11 digits.
- 1st Two Digits will indicate – **Type of Wagon**
- Next Two Digits will indicate – **Owning Rly**
- Next Two Digits will indicate – **Year of Manufacture**
- Next Four Digits will indicate – **Individual Wagon Number**
- Last Digit will indicate – **Check Digit**

(i) Type of Wagon Codes (C1,C2)

S	Type of Wagon	Code Allotted	Details
1	Open Wagon	10 to 29	BOXN-10, BOXNHA-11, BOXNHS-12, BOXNCR-13, BOXNLW-14, BOXNB-15, BOXNF-16, BOXNG-17, BOY-18, BOST-19, BOXNAL-20, BOSTHS-21, BOXNHL-22.
2	Covered Wagon	30 to 39	BCNA-30, BCNAHS-31, BCCNR-32
3	Tank Wagon	40 to 54	BTPN-40, BTPNHS-41, BTPGLN-42, BTALN-43, BTCS-44, BTPH-45, BTAP-46
4	Flat Wagon	55 to 69	BRNA-55, BRNAHS-56, BFKS-57, BOMN-58, BRSTH-59, BFAT-60, BLCA-61, BLCB-62, BLLA-63, BLLB-64, BRS-65, BFU-66, BRHNEHS-67, BCL-68, BCLA-69
5	Hopper Wagon	70 to 79	BOBYN-70, BOBYNHS-71, BOBRN-72, BOBRNHS-73, BOBRAL-74
6	Well Wagon	80 to 84	BWTB-80, MBWT-81, DBKM-82, MBWC-83
7	Brake Van	85 to 89	BVZC – 85 , BVZI-86

(ii) Ownership (Railways') Codes(C3,C4):-

S.No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RLY	CR	ER	NR	NER	NFR	SR	SER	WR	SCR	ECR	NWR	ECR	NCR	SECR	SWR	WCR
N.Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

17:- Wagon owned by Defence – 24

18:- Wagon owned by CONCOR-25

19:- Wagon owned by other private parties-26

(iii) **Year of Manufacture Code (C5,C6):-** This will Consist of last two digits of the year of manufacture for example wagon manufacture in 2016 will have code16

(iv) **Individual Wagon Number(C7,C8,C9,C10):-** This will be running serial number from 0001 to 9999 Number 0001 to 0999 will be departmental stock and 1000 to 9999 will be for other (traffic) stock .This will be running number

BOXNHS-3101695215

Type of Wagon		Owning Rly		Year of Manufacture		Individual Wagon Number				Check Digit.
3	1	1	0	1	6	9	5	2	1	5
BCNAHS		ECR		2016						

Coaches Numbring System

Asper the new scheme the Coach number shall consist of 05 digits. Fist two digits will indicate 'Owning railway'. Next Two Digits will indicate 'Year of Manufature'. Next Three Digits will indicate 'Individual Coach Number'.

(i) कोच नम्बर एवं अंक का मिश्रित (Alpha Numeric) कोड है।

(ii) कोच नम्बर 05 डिजिट पर आधारित होता है।

- a) फस्ट 02 अक्षर ओनिंग रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है।
- b) अगले 02 अक्षर निर्माण वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
- c) अगले 03 अक्षर कोच का प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण :- **NR 99051**

Owning Rly		Year of Manufacture		Type of Coach		
N	R	9	9	0	5	. 1
North Railway		1999		WGACCW		

Type of Coach Codes

S	Type of Coach	Code Allotted
1	FAC	01 to 25
2	FACCW	26to 50
3	ACCW	51 to 100
4	ACCN	101 to 150
5	SCZAC	151 to 200
6	GSCN	201 to 400
7	GS	401 to 600
8	GSCZ	601 to 700
9	SLR	701 to 800
10	CB (Pentry Car)	801 to 825
11	VP / VPU	826 to 850
12	WLLRM (Power Car)	851 to 875
13	Postal Van	876 to 999

देन पार्टिंग

परिभाषा :- जब कोई रोलिंग स्टॉक स्टार्ट होकर चलने की अवस्था में या रुकने के समय स्वतः दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है तो इसे देन पार्टिंग कहते हैं। **'J' Class Accident** के अन्तर्गत आता है।

- (a) देन पार्टिंग के कैंस में ड्राइवर आगे के भाग को कुछ दूरी पर ले जा कर रुकता है क्योंकि पिछे वाला भाग से टकराने के कारण डिरेलमेन्ट दुर्घटना ना हो ।
(b) गार्ड द्वारा पिछे वाला भाग से आगे वाला भाग ना टकरारे इसके लिए गार्ड तुरन्त हैण्ड ब्रेक द्वारा ब्रेक लगा कर पिछे वाले भाग को रुकता है।

गाडी को जोडने हेतु प्रयोग किये जाने वाले कपलर :-

1. **Coaching Stock :-** अ. IRS स्कू कपलिंग एवं डा बार हुक।
ब. AAR 'H' Type टाइट लाक सेन्टर बफर कपलर।
2. **Goods Stock :-** अ. सेन्टर बफर कपलर
ब. स्लैक लेस डा बार (BLC wagons)

देन पार्टिंग के मुख्य कारण :-

- | | |
|---|---|
| (1) Operational Reason | (परिचालन के कारण) |
| (2) Improper Maintenance of Rolling Stock | (रोलिंग स्टॉक का सही मेन्टीनेन्स न कारण) |
| (3) Poor maintenance of p-way Track | (पी वे द्वारा टेक का कमजोर मेन्टीनेन्स के कारण) |
| (4) Failure on A/c of Commercial Department | (फेलूयर ऑन A/c कार्मिकशियल विभाग के कारण) |
| (a) Over Loading | (अधिक भार के कारण) |
| (b) Un – Even Loading | (असमतल भार के कारण) |
| (5) Due to defective Signal | (खराब सिगल के कारण) |
| (6) Miscellaneous. | (विविध कारण) |

(1) Operational Reason (परिचालन के कारण) :-

1. पूरी ब्रेक रिलीज किये बिना ड्राइवर के द्वारा गाडी को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करना ।
2. CBC के केस में ड्राइवर के द्वारा 08 से 10 मीटर तक देन को बेक कर कपलर का सही जुड़ना सुनिश्चित करना
3. इंजन का खराब परिचालन ।
4. सेक्सन वर्किंग की उपयुक्त जानकारी न होना ।
5. दो ड्राइवरों के बीच में आपसी समझ न होना ।
6. गार्ड के द्वारा अचानक ब्रेक का लगाना ।

(2) Improper Maintenance of Rolling Stock (रोलिंग स्टॉक का सही मेन्टीनेन्स न कारण)

(क) स्कू कपलिंग एवं डा बार हुक :-

1. कपलिंग स्कू रॉड का टूट जाना।
2. कपलिंग शैकल / लिंक का टूट जाना।
3. डा बार हुक का टूट जाना।
4. डा बार हुक लिंक पिन का निकल जाना।
5. डाफ्ट लिंक का टूट जाना एवं नट काटर का निकल जाना।
6. डाफ्ट स्प्रिंग का दो हिस्सों में टूट जाना।

(ख) सेन्टर बफर कपलर :-

1. नकल का टूट जाना।
2. नकल पिन का कम होना।
3. कपलर बॉडी तथा शैक का टूट जाना।
4. योक पिन सपोर्ट प्लेट का अलग हो जाना जिससे योक पिन गिर जाए।
5. योक का टूट जाना।
6. आपरेटिंग हैंडिल वियरिंग के टूटने से आपरेटिंग हैंडिल का नीचे गिर जाना।
7. CBC बैक स्टापर का अलग हो जाना।
8. CBC का अधिक झुक जाना।
9. CBC के सही जुड़ने को सुनिश्चित न करना।
10. एन्टी क्रीप अरेन्मेंट के फेल होने से नक्कल लॉक का स्वतः उपर उठ जाना।

(3) Poor maintenance of p-way Track (पी वे द्वारा ट्रैक का कमजोर मेन्टीनेन्स के कारण) :- विशेषणों से प्राप्त परिणाम को देखते हुये यह अनुभव किया गया है कि सही तरीके से रेल ज्वाइन्टों का मेन्टीनेन्स न करने से भी ट्रेन पार्टिंग हो जाती है जैसे रेल ज्वाइन्टों का असमतल होने तथा ट्रैक का उँचा नीचा होने के कारण सेन्टर बफर का नकल निकल जाने से भी हो जाता है।

(4) Failure on A/c of Commercial Department (फेलूयर ऑन A/c कार्मिकशियल विभाग के कारण)

(a) Over Loading (अधिक भार के कारण) :- यदि किसी विशेष वैगन में अपने कैरिग कपेसिटी से ज्यादा माल लोड कर दिया जाता है तो दो वैगनों के बीच सेन्टर बफर की हाईट में 75 mm से ज्यादा हो जाने के कारण नकल वर्टिकल अवस्था में सिलीपिंग कर जाता है और ट्रेन पार्टिंग हो जाता है।

(b) Un – Even Loading (असमतल भार के कारण) :- यदि किसी विशेष वैगन में अपने कैरिग कपेसिटी से ज्यादा माल लोड कर दिया जाता है और असमतल भार कर दिया जाने के कारण ट्रेन पार्टिंग हो जाता है।

(5) Due to defective Signal (खराब सिगल के कारण)

(6) Miscellaneous. (विविध कारण)

1. अराजक तत्व के द्वारा गाड़ी खड़ी होने पर CBC का आपरेटिंग हैंडल उपर उठा देना।
2. चलती गाड़ी में अराजक तत्वों के द्वारा कट आफ एंगल काक बन्द कर देना। या हौज पाइप को काट देना।
3. किसी जानवर इत्यादि से CBC आपरेटिंग हैंडल के टकरा जाने से।

ट्रेन पार्टिंग के प्रभाव :-

- (1) दुर्घटना हो जाना
- (2) ट्रेन का कोलोजन हो जाना
- (3) ट्रेफिक का सिरियल डिसलोकेशन हो जाना
- (4) वैगन व कोच का Ineffective बढ जाना
- (5) अन्य Mail . Exp. एवं दूसरी गाड़ी का विलम्ब हो जाना

देन पार्टिंग रोकने के उपाय :

(अ) IRS स्कू कपलिंग एवं डा बार हुक :-

1. डा बार हुक का कोई हिस्सा 13 mm से अधिक घिस जाये तो उसे बदल देना चाहिये ।
2. डा बार हुक लिंक पिन सही ढंग से लगी हानी चाहिये ।
3. सही माप के डाफ्ट लिंक काटर लगाया जाय ।
4. डाफ्ट की को सही माप के पिन एवं काटर के द्वारा सुरक्षित किया जाये जिससे यह न निकलने पाये ।
5. दो या दो से अधिक भागों में टूटी हुई डा बार स्प्रिंग तथा दबे हुए पैड बदल देना चाहिये ।
6. डा बार सोल्डर, हेड स्टाक, फेस से 32 mm से कम बाहर नहीं होना चाहिये ।
7. स्कू कपलिंग हैंडल में लगा ग्रेविटी वेट कम नहीं होना चाहिये तथा हैंडल स्कू राड से फ्री नहीं होना चाहिये ।
8. स्कू कपलिंग न तो लूज होना चाहिये और न ही टाइट होना चाहिये और न ही असमान होना चाहिये ।
9. बफर डेड नहीं होना चाहिये ।

(ब) सेंटर बफर कपलर :

1. डाफ्ट गेयर की कण्डीसन, कपलर बाडी, नकल, योक इत्यादि केक नहीं होना चाहिये ।
2. डाफ्ट गेयर का फ्री स्लेक 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिये ।
3. विकृत/घिसा गार्ड आर्म तथा नुचे हुए नकल और धिसे हुए नकल नोज की टेकिंग वियर लिमिट गेज 1,2,3 से की जानी चाहिये ।
4. CBC न्यूनतम सीमा से अधिक नीचे होने पर अटैण्ड किया जाना चाहिये ।
5. नकल लाक प्रापर गिरा होना चाहिये ।
6. CBC आपरेटिंग हैंडल बियरिंग के साथ सही ढंग से सुरक्षित होना चाहिये जिसे परीक्षण के दौरान जोर से हथौड़ी मारकर चेक करें ।
7. CBC शैंक बियर प्लेट तथा रेस्ट प्लेट धिसी होने पर बदली जानी चाहिये ।
8. योक पिन सपोर्ट प्लेट प्रापर सिक्वोर होनी चाहिये ।
9. गाड़ी के चलने पर होज पाइप डिस्कनेक्ट न हो ।

(स) इंजन परिचालन :-

1. देंन स्टार्ट करने से 05 या 10 मीटर पीछे ब्रेक करना चाहिये जिससे पूरे रेक के कपलर आपस में सही ढंग से जुड़ सकें ।
2. मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ी में ब्रेक लगने के बाद ए - 9 के द्वारा रिलीज करने हेतु या उस समय पर्याप्त समय न देकर गाड़ी को आगे बढ़ा देना ।
3. गार्ड से वाकी टाकी के द्वारा ब्रेक वान में पूरा प्रेशर तथा इंजन में पूरा प्रेशर सुनिश्चित करें ।
4. CBC को जोड़ते समय नकल के लाक की सही स्थिति सुनिश्चित करने हेतु टांगल का पूरा नीचे गिरना चेक करें
5. यदि गाड़ी की गति कम करने के लिए ब्रेकिंग किया जाता है तो प्रापर रिलीज सुनिश्चित किया बिना गति नहीं बढ़ानी चाहिये ।

(द) गार्ड/अन्य कर्मचारी :

1. आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ब्रेकिंग न करके डाइवर को वाकी टाकी से इसकी सूचना देनी चाहिये ।
2. चलने से पूर्व सभी स्कू कपलिंग चेक करलें कि लूज तो नहीं हैं ।

(स) शनिंग कर्मचारी:

1. स्कू कपलिंग न अधिक लूज/टाइट न असमान होनी चाहिये ।
2. CBC का लाक प्रापर गिरा हुआ होना चाहिये । इसे टांगल को पूरा गिरा हुआ देखकर सुनिश्चित करें ।
3. लोड फोरमेशन के समय प्रापर मार्शलिंग नियमों का पालन करें ।

Proforma on Train Patti Parting:-

(1) Train No. :-

(2) Engine No. :-

(3) Load :-

(4) Brack UP :-

(5) Last exam. station :-

(6) BPC Details :-

(7) Guard Name :-

(8) Driver Name :-

(9) Section :-

(10) Location :-

(11) Gradient :-

* - Details of cut Pitt wagon (Effected wagon)

* - Details of Adjustant wagon.

(1) Wagon No. :-

(2) RSH Details :-

(3) Return date :-

(4) Built Date :-

(5) Many Details :-

* Defects :-

* Causes :-

* Time of Occurance :

* Section Block : From to

* Total Detention of Train :-

* Repercussion

* Disposal of wagon, -

5. यदि गाड़ी की गति कम करने के लिए ब्रेकिंग किया जाता है तो प्रापर रिलीज सुनिश्चित किया बिना गति नहीं बढ़ानी चाहिये ।

(द) गार्ड/अन्य कर्मचारी :

1. आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ब्रेकिंग न करके ड्राइवर को वाकी टाकी से इसकी सूचना देनी चाहिये ।
2. चलने से पूर्व सभी स्कू कपलिंग चेक करलें कि लूज तो नहीं हैं ।

(स) शन्टिंग कर्मचारी:

1. स्कू कपलिंग न अधिक लूज/टाइट न असमान होनी चाहिये ।
2. CBC का लाक प्रापर गिरा हुआ होना चाहिये । इसे टांगल को पूरा गिरा हुआ देखकर सुनिश्चित करें ।
3. लोड फोरमेशन के समय प्रापर मार्शलिंग नियमों का पालन करें ।

Couplers parts

सेन्टर बफर कपलर

डा और बफर गियर दोनो से मिलकर सेन्टर बफर कपलर बना होता है बॉडी के हैड स्टॉक के सेन्टर में लगा होता है।
परिचालन के प्रयोग में आने वाले सेन्टर बफर कपलर के प्रकार :-

(a) ट्रान्समिटेड टाईप CBC

(b) स्टैट टाईप CBC

सेन्टर बफर कपलर के मुख्य पार्ट्स :-

1. कपलर बॉडी

- a) कपलर हैड
- b) कपलर शैक
- c) कपलर टैल
- d) कपलर गार्ड आर्म
- e) कपलर लॉक चेम्बर
- f) कपलर शैक वीयर प्लेट

2. नकल

- a) नकल नोज
- b) नकल लॉक फॉर्स
- c) नकल का फ्रन्ट फेश
- d) नकल थोवर/कीकर
- e) नकल पिन

3. स्ट्राइकर कास्टिंग

4. स्ट्राइकर कास्टिंग वीयर प्लेट

5. लॉकिंग फीस

6. रोटरी लॉक लिफ्ट लीवर

7. आपरेटिंग हैण्डिल

8. आपरेटिंग हैण्डिल का ब्रेकेट

9. आपरेटिंग हैण्डिल बियरिंग पीस

10. योक

- a) योक पिन
- b) योक पिन स्पोर्ट प्लेट
- c) योक स्पोर्ट प्लेट

11. ब्रेक स्पोर्टर

12. ड्राफ्ट गियर

- a) HR -40 (All Vacuum Brake Bogie Goods Stock)
- b) MK -50 (All Air Brake Bogie Goods Stock)
- c) RF -361 (All Air Brake Bogie Goods Stock)
- d) HR -76 (All Air Brake Bogie Goods Stock)

13. वियरिंग फीस 16x16x210 mm



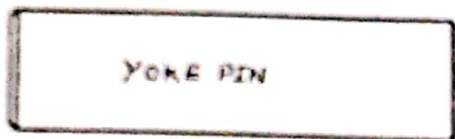
COUPLER BODY WITH SHANK



KNUCKLE



KNUCKLE PIN



Yoke pin



SHANK WEAR PLATE



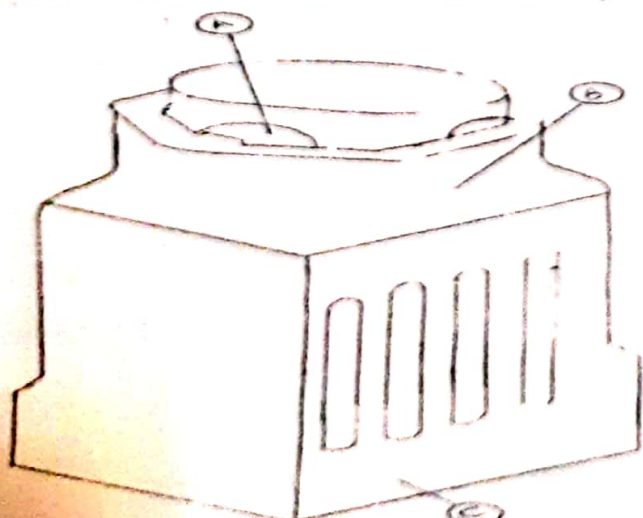
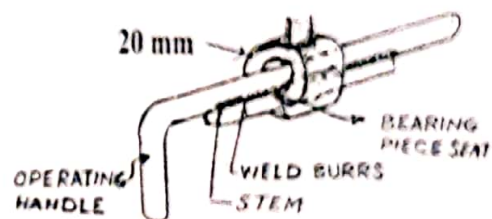
KNUCKLE THROWER



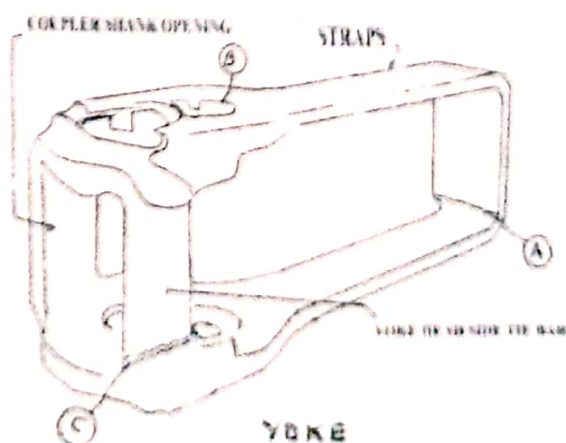
TOGGLE WITH LOCK LIFTER



SAFETY LOOP (50 mm x 6 mm)



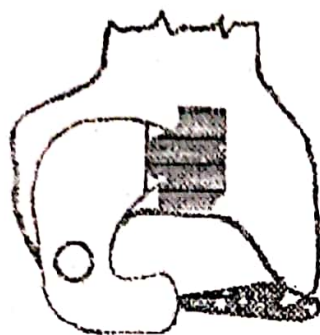
DRAFT GEAR REF 201



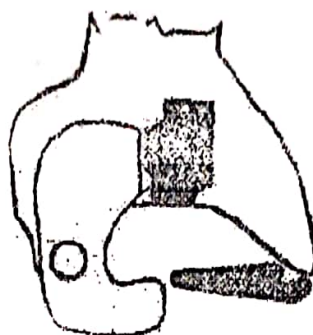
Yoke

कर गि
के प्रयो
गन्समि
स्टेड
कप
कपल

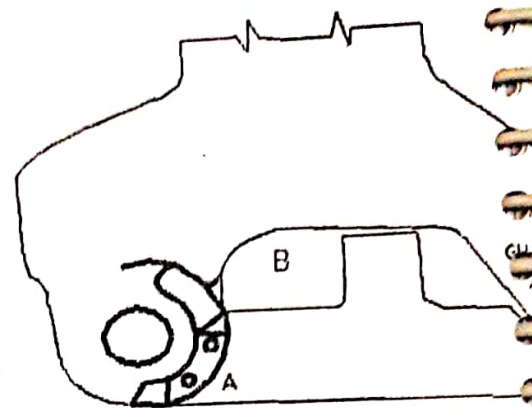
कट



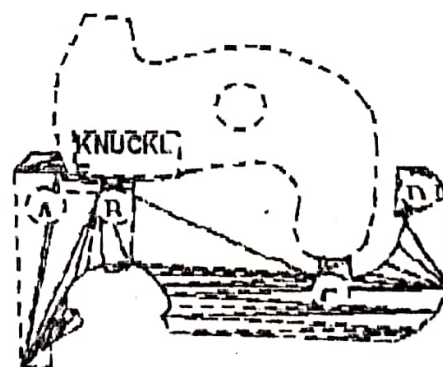
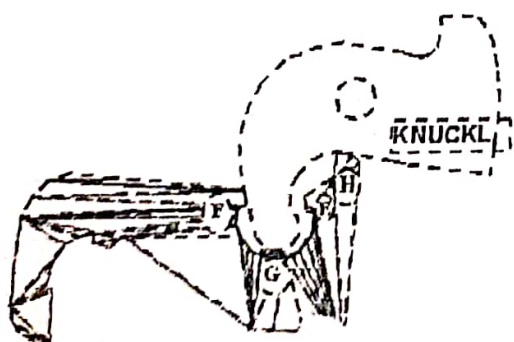
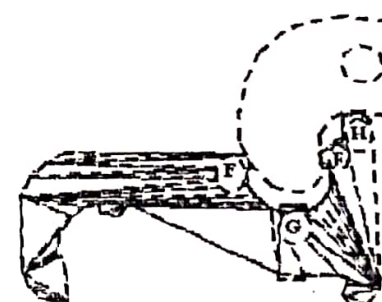
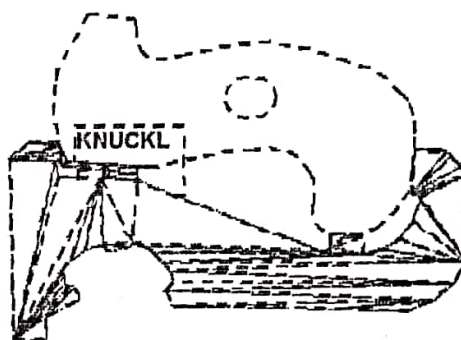
Gauge No- 01



Gauge No- 02



Gauge No- 03



Note:- 1) जेज नं 1, 2 नक्कल जेज और गार्ड आर्म के बीच के जेप की माप
2) जेज नं 3 नक्कल का पैसाव

ब्रेक बाइन्डिंग

अनचाहे व अप्रत्याशित ब्रेक लग जाने को ब्रेक बाइन्डिंग कहते हैं जब ड्राइवर ट्रेन को चलाने में भारीपन महसूस तो उसे ब्रेक बाइन्डिंग के रूप में जानते हैं जब ब्रेक लगने के पश्चात ब्रेक सही रूप से रिलीज न हो तो उसे भी ब्रेक बाइन्डिंग कहते हैं। इसमें दो भागों में बँटा गया है :-

- अनचाहे ब्रेक लग जाना - अनवान्टेड ब्रेक एप्लीकेशन।
- अनचाहे रिलीज न मिलना - नो डिजायार्ड रिलीज।

के प्रणाली की अपेक्षाकृत एयरब्रेक प्रणाली में ब्रेक बाइन्डिंग की शिकायतें अधिक मिल रही हैं लोड में ब्रेक बाइन्डिंग से पाई जाती है।

- पूरे रेक में ब्रेक बाइन्डिंग
- पार्ट रेक में ब्रेक बाइन्डिंग
- एक कोच / वैगन में ब्रेक बाइन्डिंग
- एक ट्रायल या एक व्हील में

ब्रेक बाइन्डिंग से गाड़ी का संचालन बुरी तरह से प्रभावित होता है पुरे या पार्ट लोड की अपेक्षाकृत एक एक गाड़ी में ब्रेक बाइन्डिंग रेल के लिए अधिक खतरनाक होती है। क्योंकि एक कोच / वैगन में ब्रेक बाइन्डिंग का पता गाड़ी को आसानी से न पता हो पाने से गाड़ी चलती रहने से उसके चक्के व अन्य पुर्जों में खराबी उत्पन्न हो जाने से हो सकती है। जबकी पुरे या आधे रेक में ब्रेक बाइन्डिंग होने से उसका चलना सम्भव नहीं हो पाता जिससे दुर्घटना का कम रहती है।

ब्रेक बाइन्डिंग होने पर व्हील सबसे पहले एवं अत्यधिक प्रभावित होती है। व्हील स्वतन्त्रतापूर्वक न घूम पाने व रेल लाईन पर धिसट कर चलने से फ्लैट स्पोक्स हो जाते हैं तथा गर्म होकर लाल हो जाता है तथा रेल लाईन पर धिसट कर चलने से फ्लैट स्पोक्स हो जाते हैं तथा दुर्घटना उत्पन्न हो सकते हैं। जोकि गम्भीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

ब्रेक बाइन्डिंग के मुख्य कारण :-

- प्रेसर या वैकुम सम्बन्धी त्रुटियाँ ।
- यॉन्ट्रिक सम्बन्धी त्रुटियाँ ।
- संचालन सम्बन्धी त्रुटियाँ ।
- अन्य सम्बन्धी त्रुटियाँ ।

विवरण एवं प्रभाव :- यह त्रुटियाँ यार्ड स्टेशन या ब्लॉक सेक्शन में कहीं भी पैदा हो सकती है।

कारण तथा निवारण :-

1. प्रेशर या वैकुम सम्बन्धी त्रुटियाँ

- (i) **एअर ब्रेक :-** ब्रेक पाइप में अधिक लीकेज होने पर बी० पी० प्रेशर कम होगा और गाडी में स्वतः ब्रेक लगना शुरू हो जायेगा। यह लीकेज बी० पी० में पाइप बॉन्च पाइप व इसमें लगे हुए पुर्जें डी० वी० एअर होज पाम इन्ड तथा कट ऑफ ऐगिल काक आदि से हो सकती है। ऐसी स्थिति में पूरी गाडी को चेक करके लीकेज बन्द करनी चाहिए तथा बी० पी० प्रेशर को निर्धारित स्तर 5 Kgcm^2 तक रखना चाहिए। फीड पाइप में भी अत्यधिक लीकेज होने पर पूरी गाडी में प्रेशर कम होने लगेगा और स्वतः ब्रेक लगना शुरू हो जायेगा। अतः इस स्थिति में पूरी गाडी को चेक करके लीकेज बन्द करनी चाहिए तथा एफ० पी० प्रेशर को निर्धारित स्तर 6 Kgcm^2 तक रखना चाहिए।
- (ii) यदि किसी कारणवश इंजन निर्धारित स्तर तक प्रेशर बनाये रखने में असमर्थ होता है तो भी ब्रेक बाइन्डिंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंजन की खराबी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए।
- (iii) एक इंजन काट कर दुसरा इंजन लगाने तथा इंजन आगे से पीछे लगाने के पहले पूरी गाडी को डी०वी० का रिलीज करना चाहिए। ऐसा न करने से भी ब्रेक बाइन्डिंग हो जाने की सम्भावना होती है। क्योंकि एक इंजन की प्रेशर बनाने की क्षमता दुसरे इंजन से भिन्न हो सकती है।

2. यॉन्त्रिक सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

गाडी के ब्रेक सिस्टम को संचालित करने के लिए प्रत्येक वाहन में विभिन्न यॉन्त्रिक उपकरण लगाये गये हैं। जो कि वैकुम सिलिन्डर या एअर ब्रेक सिलिन्डर से शक्ति प्राप्त करके उसे ब्रेक ब्लॉको तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसी कारणवश इनके ठीक तरह से न काम करने पर ब्रेक बाइन्डिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में ब्रेक बाइन्डिंग केवल उसी वाहन में देखी गयी है। जिसके ब्रेक सिस्टम में कोई यॉन्त्रिक पूर्जा फेल हो गया हो।

- (i) **डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व (डी०वी०) :-** यह केवल एयर ब्रेक स्टॉक में होता है। इसी के द्वारा ब्रेक सिलिन्डर में हवा भेजकर ब्रेक लगाया जाता है तथा पुनः इसी के द्वारा ब्रेक सिलिन्डर हवा को निकालकर ब्रेक रिलीज किया जाता है। यदि इसके किसी पूर्जा की खराबी के कारण रिलीजिंग के समय यह ब्रेक सिलिन्डर की हवा को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाये तो पिस्टन बाहर ही निकले रह जायेंगे और ब्रेक बाइन्डिंग हो जायेगी। ऐसी स्थिति में डी०वी० के रिलीज हैंडिल को हाथ से खींच कर ब्रेक सिलिन्डर को रिलीज करने का प्रयास करना चाहिए तथा यदि इससे भी ब्रेक सिलिन्डर रिलीज नहीं होता है तो ब्रेक सिलिन्डर के पीछे लगे स्टड को सावधानी पूर्वक खोलकर इसे रिलीज किया जा सकता है। खराब डी०वी० वाले वाहन को आइसोलेट करके ही आगे ले जाना चाहिए।
- (ii) **ब्रेक सिलिन्डर (बी०सी०) :-** ब्रेक सिलिन्डर भी केवल एयर ब्रेक स्टॉक में होता है। इसके अन्दर कम्प्रेस्ड एअर भेजने पर लगा हुआ पिस्टन बाहर निकलता है और इसी के द्वारा वाहन में ब्रेक लगता है। रिलीजिंग के समय

पिस्टन अन्दर की तरफ जाता है और ब्रेक रिलीज होता है। यदि इसके किसी पूर्जों की खराबी के कारण रिलीजिंग के समय पिस्टन अन्दर की तरफ नहीं जायेगा और ब्रेक लगे ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में ब्रेक सिलिन्डर के आगे लगे पिस्टन को सावधानी पूर्वक ठोककर ब्रेक रिलीज करने का प्रयास करते हैं। इससे यदि रिलीज स्प्रिंग फंसी होगी तो फी पिस्टन को पीछे की ओर पुस करेंगे और ब्रेक रिलीज हो जायेगा।

- (iii) **स्लैक ऐडजस्टर :-** स्लैक ऐडजस्टर ब्रेक ब्लॉक एवं पहिए के बीच की दूरी को स्वतः समंजित करने का कार्य करता है। यदि इसके किसी पूर्जों की खराबी के कारण ब्रेक लगता ही नहीं है तथा कभी कभी लग जाने के बाद ढीला नहीं होता। ऐसी स्थिति में इसके बैरल को हाथ से धुमाकर (धड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ढाली की ओर मुंह करके) पुल राड को आगे बढ़ाकर ब्रेक को ढीला करने को प्रयास करना चाहिए। खराब स्लैक ऐडजस्टर वाले वाहन को डमी या आइसोलेट करके ही आगे ले जाना चाहिए।
- (iv) **हैण्ड ब्रेक :-** यह माल गाडी के डिब्बे तथा सवारी गाडी के गार्ड कम्पार्टमेंट में लगा होता है। इसका प्रेशर से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। हाथ से ब्रेक लगा कर हाथ से ही खोलना होता है। यदि किसी वाहन में हैण्ड ब्रेक लगा ही छूट गया हो तो उससे ब्रेक बाइन्डिंग हो जायेगी।
- (v) **पुल राड ब्रेक बीम ब्रेक ब्लाक एवं अन्य पुर्जे :-** ब्रेक लगाने और रिलीज करने में उपरोक्त पुर्जों का विशेष योगदान होता है। यदि पुल राड ब्रेक बीम ब्रेक ब्लाक एवं अन्य पुर्जों की खराबी के कारण ब्रेक बाइन्डिंग हो जायेगी।
- (vi) **एम्पटी लोड बॉक्स :-** यह उपकरण केवल माल डिब्बों में लगा होता है। इसके द्वारा भरी गाडी में ज्यादा ब्रेक एवं खाली गाडी में अपेक्षाकृत कम ब्रेक शक्ति प्राप्त करते हैं। नियमनुसार इसके हैन्डिल को लोडेड वैगन की स्थिति में लोडेड पोजीशन तथा खाली वैगन की स्थिति में एम्पटी पोजीशन पर होना चाहिए। ऐसा न करने से भी वाहन में ब्रेक बाइन्डिंग की संभावना रहती है जिसे स्लैक ऐडजस्टर का बैरल धुमाकर या पिन आदि निकालकर ठीक किया जाता है। (vii) डिप्रेक्ट डेर रिलीज, (viii) आइसोलेटिंग फुट पदार्थ करना

3. संचालन सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

- (i) गाडी चलते समय यह आवश्यक है कि चालक जितना प्रेशर स्तर पर ड्रॉप करके गाडी को रोकते हैं उतना ही पुनः बनाकर गाडी को स्टार्ट करें। यदि उससे कम प्रेशर बनने पर ही गाडी स्टार्ट कर देंगे तो गाडी में ब्रेक बाइन्डिंग हो सकती है। (एम आर का प्रेशर 7.5 Kgcm^2 से कम होने व ए0 9 वाल्व का सही न होना)
- (ii) कभी कभी गाडी चलते समय कोई समस्या आती है। और ड्राइवर अपने अनुभव के आधार पर उसका हल निकाल कर गाडी को सुरक्षित एवं समय से पहुंचाते हैं। अतः चार्ज देते समय चालक अपने इस अनुभव/तकनीक को नये चालक को अवश्य बता दें ताकि गाडी आगे भी सुरक्षित एवं समय से पहुंचें।

- (iii) ACP का आभास होने पर गाड़ी को रोककर उसे ठीक करके ही गाड़ी आगे बढ़ायें अन्यथा ब्रेक बाइन्डिंग होने की संभावना रहती है।

4. अन्य सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

- (i) अवांछित तत्वों द्वारा डी0वी0, कट आफ ऐंगिल काक, एम्पटी लोड बॉक्स या गार्ड वान वाल्व का हैन्डिल आपरेट कर देने से हौज पाइप काट देने से ACP कर देने से या हैण्ड ब्रेक लगा देने से ब्रेक बाइन्डिंग हो जाती है। जिसे रोकने के लिए RPF, एवं GRPF को उचित कदम उठाने चाहिए।
- (ii) कभी कभी गाड़ी चलते समय गिट्टी या अन्य वस्तुओं से टकरा कर कोई पुर्जो क्षतिग्रस्त हो जाता है और ब्रेक बाइन्डिंग हो जाती है। इस टूट फूट को खोजकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करके शीघ्र ही सेक्शन क्लीयर करना चाहिए। अगले स्टेशन पर पहुंच कर नियंत्रक के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए।

ब्रेक बाइन्डिंग के नुकसान

- (1) खराब राइडिंग क्वालिटी
- (2) व्हील में खराबियाँ पैदा होने की सम्भावना हो जाती है जैसे फ्लेट प्फेलेस आदि।
- (3) ब्रेक बाइन्डिंग से परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- (4) ब्रेक बाइन्डिंग से ट्रेक का डैमेज होना।
- (5) ब्रेक बाइन्डिंग से रोलिंग स्टॉक के कम्पोटमेंट में डिफेक्ट आना जैसे - रोलर बियरिंग, व्हील स्प्रिंग इत्यादि में।
- (6) ब्रेक बाइन्डिंग होने से गाड़ी खींचने में अधिक ट्रेक्टिव बल लगाना पड़ता है।
- (7) ब्रेक बाइन्डिंग से डिरेलमेंट हो सकता है।
- (8) ब्रेक बाइन्डिंग ट्रेन पार्टिंग हो सकता है।

ब्रेक बाइन्डिंग को स्टैप से रिलीज करने का तरीका :-

- (1) ब्रेक रिलीज का सही तरह से एडजस्ट सुनिश्चित करना।
- (2) स्टैप एडजस्ट का सही रूप से कार्य करना सुनिश्चित करना।
- (3) हैण्ड ब्रेक का लीवर 'आफ' पोजीशन में सुनिश्चित करना।
- (4) 'A' डाइमेंशन का सही होना सुनिश्चित करना।
- (5) BP & FP प्रेशर लिफ्टिंग को हैण्डल करना।
- (6) BP & FP प्रेशर सही होना सुनिश्चित करना।
- (7) समान ब्रेक वीम पर एक समान ब्रेक ब्लॉक की मोटार को सुनिश्चित करना।
- (8) E/L बॉक्स का सही अवस्था में सुनिश्चित करना।
- (9) PEV & PGASD का सही होना सुनिश्चित करना।
- (10) BC, DV & AR का सही तरह से कार्य करना सुनिश्चित करना।

ट्रेन परिचालन में दूबूल सार्टिंग के कारण और निवारण :-

S.No	कारण	निवारण/उपचार
(1)	MU (मल्टीपल यूनिट) बॉक्सर डेगेज या अपने स्थान से हट जाना	डेगेज MU बॉक्सर को बदलना या सही पोजीशन में करना
(2)	ट्रेक पारप का स्टास-ट लिफ्टिंग या ड्रेन प्लग का लिफ्टिंग हो जाना	सभी जगहों पर सही रूप से वाइट करना तथा लिफ्टिंग से बच करना।
(3)	ड्रेड ट्रेक का ऑन पोजीशन में होना	ड्रेड ट्रेक को चेक करके रीलिंग कंडीशन में रखना
(4)	रुम्पली लोडेड बॉक्स का सही स्थिति में न होना	रुम्पली लोडेड बॉक्स डिवाइस को रुम्पली ओवरलोडेड की सही स्थिति में सुनिश्चित करना।
(5)	होरीजेंटल वीम गाइड ब्रेकेट नग्न होना	होरीजेंटल लीवर का सही रूप से काम करना सुनिश्चित करना।
(6)	SAB का काम सही रूप से न होना	SAB खराब हो तो बदले तथा सही रूप से कार्य करें।
(7)	DV का स्टास-ट पोर्ट का चोक कंडीशन में या DV का सही रूप से काम न करना	DV खराब हो तो बदले तथा सही रूप से कार्य करें।
(8)	ट्रेक सिग्नल की स्प्रिंग खराब या टूटी हुई होना।	ट्रेक सिग्नल की स्प्रिंग सही तरह से काम न करने पर बदलना या इरीड हो तो बदलना चाहिए।
(9)	ट्रेक रीजिंग पार्ट्स का जाम होना	ट्रेक रीजिंग के पार्ट्स सही तरह से काम करना सुनिश्चित करना।
(10)	ट्रेक वीम का टैंडर पिन जाम होना	ट्रेक वीम का फ्री मूवमेंट ट्रेक वीम पॉजिटिव में होना सुनिश्चित करना
(11)	मिली कट ऑफ स्पेल कंड का बंद होना।	सभी कट ऑफ स्पेल को खुली अवस्था में सुनिश्चित करना।

रोलिंग परीक्षण

परिचय : रोलिंग स्टाक में कुछ ऐसी खराबियां पाई जाती हैं, जिनको गाड़ी की खड़ी अवस्था में नहीं पकड़ा या देखा जा सकता है । ऐसे डिफेक्टों का पता चलाने के उद्देश्य से रोलिंग स्टाक की रनिंग अवस्था में रोलिंग इन व रोलिंग आउट परीक्षण किया जाता है । यह परीक्षण सभी थ्रू टेन तथा टर्मिनेटिंग टेनो का किया जाता है ।

परीक्षण करने का तरीका :

यह यार्ड/प्लेटफार्म पर किये जाने वाला परीक्षण है यार्ड/प्लेटफार्म के दोनों इण्ड पर रोलिंग प्वाइन्ट बने होते हैं जब ट्राफिक के द्वारा टेन को जिस लाइन में लिया जा रहा है उस लाइन के रोलिंग प्वाइन्ट पर गाड़ी के दोनों तरफ टी.एक्स.आर. स्टाफ के द्वारा बैठकर किया जाता है ।

1. गाड़ी की स्पीड 30 KMPH से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
2. आंख, नाक, कान तथा कान्टैक्ट लेस थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है ।

रोलिंग परीक्षण के दौरान देखे जाने वाले कार्य ।

1. गाड़ी का कोई पार्ट्स का ना होना ।
2. गाड़ी के पुर्जों का लटका या ढीला पार्ट्स ।
3. हॉट एक्सल का पकड़ना या ग्रीस, तेल की गन्ध आना ।
4. ब्रेक बाइंडिंग का होना ।
5. व्हील फ्लेट टायर का दोष होना
6. असमान आवाज ।
7. टूटी फूटी असेम्बली का लगा होना ।
8. किसी वैगन या कोच का अपनी सिधार्ई से अधिक आड़ा व तिरक्षा होना ।

रोलिंग आउट परीक्षण :

इस प्रकार के परीक्षण का उद्देश्य है कि प्रारम्भिक स्टेशन, इण्टरमीडियट स्टेशन से जाने वाली सभी गाड़ियों के ब्रेक रिलीज पोजीशन में है, एवं टेन में कोई खराबी नहीं है जिससे सुरक्षा प्रभावि न हो । अन्तर केवल इतना है कि टी.एक्स.आर स्टाफ इजन से आगे बैठता है । खराबी का पता होने पर गार्ड से बात करके गाड़ी को रूकवा कर रिपेयर कर दिया जायेगा । गाड़ी रवाना करना है ।

मालगाडिमो में ग्रेड कॉलीन्यूरी टेस्ट

(1) यह सुनिश्चित करें कि इंजन में आखरी वॉगन तक के सारे BP एंगल काक खुले हों। केवल इंजन के सामने वाले एवं आखरी वॉगन के पीछे वाले एंगल काक बंद हालत में रहेंगे।

(2) BP में 5 kg/cm^2 प्रेशर-चाई करें। गार्ड से सुनिश्चित करें कि उसके चेकवान में BP $4.7/4.9 \text{ kg/cm}^2$ BP प्रेशर आ गया है। अगर ऐसा नहीं होगा है तो गार्ड में पूर्णतः कॉलीन्यूरी नहीं है तथा गार्ड की जाँच करें। किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के बाद पुनः सुनिश्चित करें। कि इंजन में BP प्रेशर 5.0 kg/cm^2 आ गया हो तथा गार्ड के चेकवान में $4.7/4.9 \text{ kg/cm}^2$ BP प्रेशर आ गया है।

(3) लोको पायलट BP प्रेशर 1.0 kg/cm^2 अपार्ष 4.0 kg/cm^2 तक गिराएँ तथा गेज सेटलमेंट देखें एक मिनट तक इंतजार करें। इसके बाद लीड एंड ट्रेल / A-9 कट आऊट-काक को बंद करने गार्ड को अपने चेकवान / लास्ट व्हीकल (जो भी हो) से पूरा BP प्रेशर गिराने को कहें।

(4) सुनिश्चित करें कि इंजन में BP प्रेशर शून्य हो गया है।

(5) पूरा BP प्रेशर गिर जाने के बाद गार्ड से चेकवान का BP हेण्डल या लास्ट व्हीकल के एंगल काक को बंद करने को कहें।

(6) अगर ऐसा नहीं होगा है तो गार्ड की जाँच करें। तथा क्रम संख्या 3, 4 & 5 को पुनः दोहराएं।

(7) इसके बाद लीड एंड ट्रेल / A-9 कट-आऊट-काक को खोल कर BP प्रेशर को 4.0 kg/cm^2 तक चाई करें एवं तबोपरांत A-9 हेण्डल को रिलीज पर करने BP प्रेशर 5 kg/cm^2 चाई करें एवं यह भी सुनिश्चित करें की चेकवान में $4.7/4.9 \text{ kg/cm}^2$ BP प्रेशर आ गया है।

एअर ब्रेक सवारी गाड़ियों के लिए ब्रेक कन्टीन्यूटी परीक्षण की विधि

प्रारम्भिक स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट करते समय या रास्ते में किसी कोच/लाकोमोटिव के अटैचमेंट, डिटेचमेंट या बदलने पर शटिंग कार्य पूरा होने के बाद कन्टीन्यूटी टेस्ट निम्न प्रकार से किया जाता है ।

1. सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगे कि रेक के सभी कट आफ एंगल कांक को पूरी तरह से खुले हैं और सब से अन्तिम कोच के पीछे वाले BP एवं FP के एंगल कांक बन्द हैं और ~~अन्तिम कोच के पीछे वाले भी बन्द हो~~ ।
2. अब लोको पायलट लोको में BP प्रेसर $5.0 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ एवं FP प्रेसर $6.0 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ को चार्ज करके गार्ड से यह सुनिश्चित करेगा कि गार्ड ब्रेक वान में BP प्रेसर $4.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ एवं FP प्रेसर $5.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ है ।
3. लोको पायलट ए - 9 हैंडल एप्लीकेशन पोजीशन में लाकर BP प्रेसर 1.0 Kg/cm^2 कम करके 4.0 Kg/cm^2 तक लायेगा । और BP प्रेसर 1.0 Kg/cm^2 कम करके गार्ड वान में 3.6 Kg/cm^2 से 4.0 Kg/cm^2 प्रेसर होना चाहिये यदि गार्ड ब्रेक वान में उपरोक्त प्रेसर नहीं है तो यह दर्शाता है कि ब्रेक पाइप की कन्टीन्यूटी ठीक नहीं है और कै.वै. कर्मचारी के अटैण्ड करने के बाद पुनः इसी प्रकार कन्टीन्यूटी टेस्ट करेंगे ।
4. लोको पायलट पुनः लोको में BP प्रेसर $5.0 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ से चार्ज करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गार्ड ब्रेक वान में BP प्रेसर $4.8 \pm 0.1 \text{ Kg/cm}^2$ है ।
5. ब्रेक पाइप प्रेसर स्टेपलाइज होने के बाद लोको पायलट ए-9 हैंडल को काँक/न्यूटल पोजीशन में रख कर अथवा ब्रेक पाइप एवं एडीशनल सी - 2 रिले वाल्व के बीच लगे आइसोलेटिंग कांक को बन्द करके BP पाइप की सप्लाय बन्द कर देगा ।
6. अगर SLR अन्तिम व्हीकल है तो गार्ड तुरन्त इमरजेन्सी ब्रेक वाल्व हैंडल से BP प्रेसर 3.6 Kg/cm^2 तक गिराने के बाद बन्द कर देगा । यदि अन्य कोई व्हीकल अन्तिम व्हीकल है तो अन्तिम व्हीकल का BP का कट आफ एंगल कांक खोलकर BP प्रेसर 3.6 Kg/cm^2 तक गिराने के बाद बन्द कर देगा ।
7. गार्ड लोको पायलट से यह सुनिश्चित करेगा कि लोको में BP प्रेसर 3.6 Kg/cm^2 से 4.0 Kg/cm^2 को यदि BP प्रेसर उपरोक्त के अनुसार नहीं है तो यह डिसकन्टीन्यूटी को दर्शाता है और कै.वै. कर्मचारियों के अटैण्ड करने के बाद पुनः कन्टीन्यूटी टेस्ट करेंगे ।
8. कन्टीन्यूटी टेस्ट करने के बाद बी.पी. प्रेसर को लोको में 5.0 Kg/cm^2 एवं गार्ड ब्रेक वान 4.8 Kg/cm^2 से चार्ज करेंगे ।

Note:- रिलीज एवं रन बुश बटन स्विच का केवल रिवाइजिंग इनीशियल चार्जिंग एवं ACP. की रिसेटिंग के समय रिलीज में रखेंगे अन्यथा रन में रखेंगे ।

कन्टीन्यूटी टेस्ट करने हेतु माप दण्ड

1. गाड़ी के फ्रन्ट में एडीशनल लोकोमोटिव अटैच होने पर कन्टीन्यूटी टेस्ट आवश्यक है ।
2. गाड़ी में सबसे अन्तिम कोच लोको डिटेच होने के अलावा अन्य किसी भी जगह से कोई कोच अटैच या डिटेच होने पर कन्टीन्यूटी टेस्ट आवश्यक है ।
3. यदि किसी कोच का BP एवं FP का कट आफ एंगल कांक ब्रेक गेयर की कोई खराबी अटैण्ड करने हेतु बन्द किया जाता है तो एंगल कांक को खोलने के बाद कन्टीन्यूटी टेस्ट आवश्यक है ।
4. यदि गाड़ी के वर्किंग लोको मोटिव के अलावा अन्य लोको मोटिव को गाड़ी के सबसे आगे से डिटेच किया जाता है तो कन्टीन्यूटी टेस्ट आवश्यक नहीं है ।

HOT BOX / AXLE

रोलिडा स्टॉक में किसी भी एक्सल बाक्स का अपने नोर्मल तापमान से बढ़ कर अपने अधिकतम सीमा तक तापमान का बढ़ जाने से एक्सल बाक्स या जनरल इतना गर्म हो जाय कि, 'चाहे कोच' वैगन हो या ब्रेकवान हो उसे गाड़ी से अलग करने की जरूरत पड जाये, चाहे गाड़ी के बनकर चलने वाले स्टेशन पर हो या बीच के स्टेशन, या ट्रेन समाप्त होने के स्टेशन पर हो, ऐसे जनरल को हाट ऐक्सल या बाक्स कहते हैं । इसे निम्नलिखित चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है ।

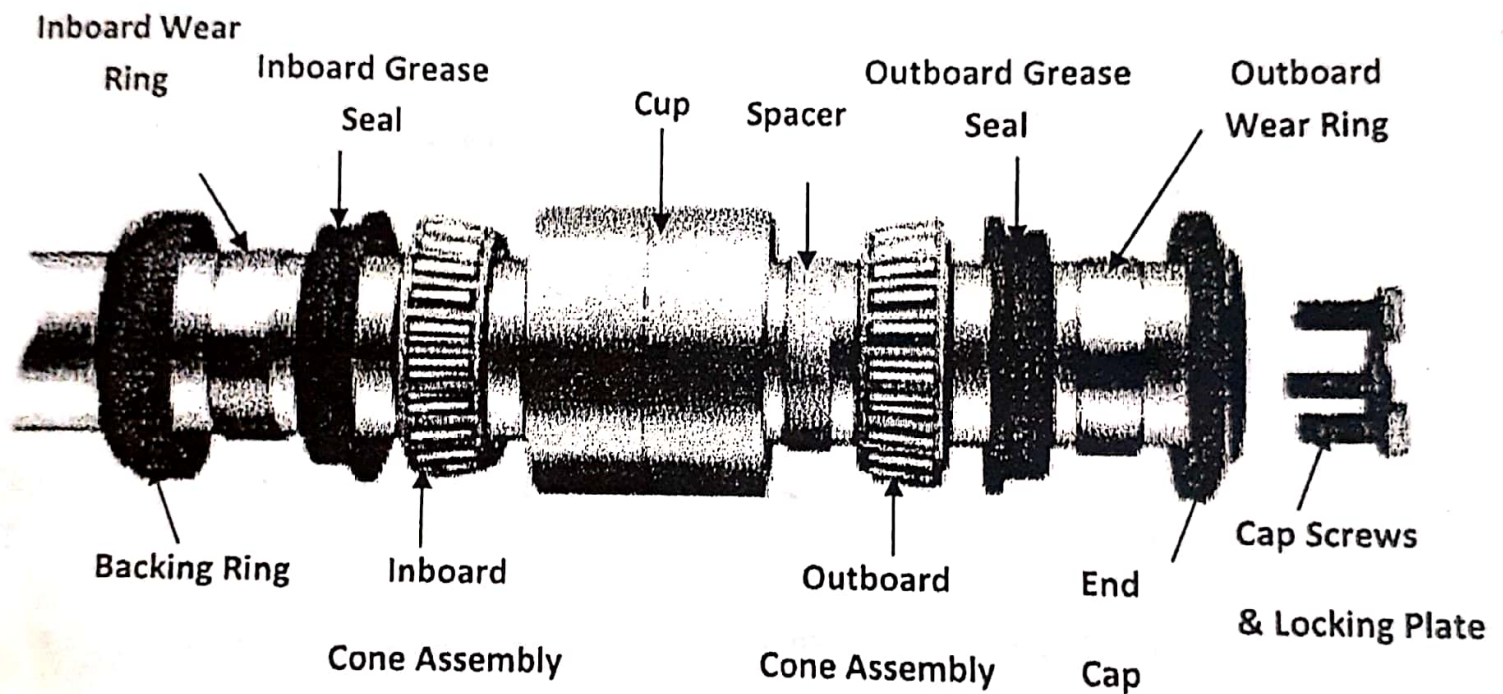
- छूना
- सूघना
- सुनना
- देखना

1. पहली स्टेज (छूना): जब 120. C तापमान: तक बियरिंग को सही माना जाता है । अब यह तापमान 120 डिग्री सेन्टीग्रेट से ऊपर बढ़ जाए और 140 डिग्री सेन्टीग्रेट तक हो तब हम ऐसे ऐक्सल बाक्स को जिस ओर से गाड़ी आ रही है । उस तरफ के बाक्स को हथेला के उल्टी ओर से छूकर यह जाना जाता है ।
2. दुसरी स्टेज (सूघना): यदि शुरू में एक्सल बाक्स को देखा न जाये तो लगातार बढ़ती गर्मी से बक्से के अन्दर का तेल इतना गरम हो जाएगा कि बक्से के पास खड़े उसकी तेल जले की खुशबू आने लगेगी । इस हालत में ऐक्सल बाक्स का तापमान 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक होता है ।
3. तीसरी स्टेज : (सुनना): फिर भी यदि ऐक्सल बाक्स नहीं देखा जाए तो तापमान 160 डिग्री सेल्सीयस से बढ़कर 190 डिग्री सेल्सीयस तक पहुंच जाता है, और जनरल तथा ब्रास सीधे आपस में रगड़ने लगते हैं । इससे गाड़ी के चलने में सीटी की आवाज आती है जो दूर से ही सुनाई देती है गाड़ी के रुकने के बाद सीटी सुनाई नहीं देती ।
4. चौथी स्टेज (देखना): यदि बीच में न पकड़ा जाये जो 190 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाता है । और व्हाइट मेटल 230 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है, और पिघला हुआ मेटल नीचे पैकिंग वेस्ट पर गिर कर पैकिंग में आग लगा देता है और आग की लपटें एक्सल के सामने व पीछे निकलती हुई दूर से नजर आती हैं । यदि फिर भी न देखा जाय तो कुछ ही क्षणों में जनरल टूट कर दुर्घटना पैदा कर देगा ।

हॉट बाक्स के कारण

हॉट बाक्स के कारणों को निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

- (अ.) लुब्रीकेंट (पैकिंग) की कमी
- (ब.) यांत्रिक खराबियां ।
- (स.) गलत तरीके की लदान
- (द.) अन्य ।



(अ) लुब्रीकेंट (पैकिंग) की कमी

1. एक्सल आयल की खराब क्वालिटी तथा मिलावटी
2. टाईट पैकिंग
3. लूज पैकिंग
4. पैकिंग कम
5. डाई पैकिंग - जो तेल की कमी रह जाती है जिसे डाई पैकिंग कहते हैं।
6. रिपेकिंग और आयलिंग ओवर ड्यू।
7. काटन वेस्ट में नमी।
8. पुरानी पैकिंग बिना रिक्लेमेशन के प्रयोग करना।
9. घूल मिली पैकिंग
10. पैकिंग सरकी हुई

(ब) यॉन्ट्रिक खराबियां :- (i) जनरल की खराबी (ii) बियरिंग के नुक्स (iii) स्लिप्पर प्लेट के नुक्स
(iv) एक्सल बाक्स में खराबी (v) एक्सल गार्ड के नुक्स (vi) स्प्रिंग गियर में खराबी

(i) जनरल की खराबी :-

- a. जनरल टेपर
- b. जनरल केक
- c. जनरल पर खड़डे या चूड़ियां पड़ी होना।
- d. जनरल की कैप पर बावरी।

(ii) बियरिंग के नुक्स :-

- (a) व्हाइट मेटल ढीला
- (b) व्हाइट मेटल फैला हुआ
- (c) व्हाइट मेटल केक या टूटा हुआ।
- (d) चाकू की घार वाली बियरिंग
- (e) बियरिंग का शैक केक या टूटा हुआ हो
- (f) बियरिंग जनरल पर सही न बैठी हो
- (g) गलत साईज की बियरिंग
- (b) जनरल कैप पर बियरिंग ब्रास का चढ़ जाना।

(iii) स्लिप्पर प्लेट के नुक्स :-

1. स्लिप्पर प्लेट के किनारों पर बावरी।
2. स्लिप्पर प्लेट सरकी हुई।

(iv) एक्सल बाक्स में खराबी :-

- (a) एक्सल बाक्स जनरल के सेंटर से नीचे केक या टूटा हुआ हो
- (b) टेढ़ा एक्सल बाक्स।
- (c) एक्सल बाक्स के अन्तर के लग अधिक घिसे या कम होना
- (d) कम या ढीली फेस प्लेट।
- (e) खराब बैक प्लेट
- (f) खराब डस्ट शील्ड।

(v) स्प्रिंग गियर में खराबी :-

- (a) कैम्बर कम या मरा हुआ स्प्रिंग
- (b) स्प्रिंग पर टिका सोल बार
- (c) स्प्रिंग की प्लेटें टूटी हुई।
- (e) शैकल पिन टूटी या कम
- (f) शैककल प्लेट के सुराख बड़े हुए या लम्बी शैकल प्लेट।
- (g) स्कौल आयरन अपनी जगह से 25 mm हटा हुआ एक्सल बाक्स की पोजीशन की खराब करता है।

(vi) एक्सल गार्ड के नुक्स :-

- a. (i) एक्सल गार्ड टेढ़ा या मुड़ा होना
- (ii) एक्सल गार्ड के हार्न चीक अधिक घिसे हुए
- (iii) एक्सल गार्ड ढीले।
- b. सोलबार मुड़ा हुआ होना।

- c. टायर पर खड़डे (Flat Places)
- d. अन्डर फ्रेम या टाली में कमी (Out of source)
- e. चक्के के एक तरफ के ब्रेक लगे हों ।

(स) गलत लदान :-

- 1. असमान लदान
- 2. अधिक लदान

(द) अन्य नुक्स :-

- 1. रफ शॉटिंग
- 2. गाड़ी का पटरी से उतरना
- 3. टिपलिंग
- 4. ट्रैक में नुक्स
- 5. अधिक स्पीड

ENGINE TESTING

7.5 mm डायामीटर वाली मास्टर टेस्ट प्लेट गेज का प्रयोग किया जाता है।

उद्देश्य:- इंजन और इंजन कंप्रेसर की क्षमता को चेक किया जाता है।

यह प्रक्रिया सब किया जाती है:- जब डे.ने. और लोको सिग्नल द्वारा रेक में लगे इंजन की प्रेशर से सम्बंधी मात गेज दोनों के बीच होता है।

इंजन टेस्टिंग बिंदु:-

(1) इंजन को रेक से अलग करना पड़ता है।

(2) इंजन में प्रेशर सुनिश्चित करना

(A) MR प्रेशर - 8 से 10 kg/cm^2

(B) BP प्रेशर - 5 kg/cm^2

(C) FP प्रेशर - 6 kg/cm^2

(3) BP का प्रेशर 5 kg/cm^2 सुनिश्चित करके आगे और पीछे के दोनों ऐगल बॉट को ओपन कर देना चाहिए तथा BP के प्रेशर से लिफ्ट को साफ करना चाहिए।

(4) फिर उन्ही दोनों ऐगल बॉट को बंद करके BP प्रेशर 5 kg/cm^2 सुनिश्चित करे।

(5) इंजन के पीछे BP होज पॉम्प पर मास्टर टेस्ट प्लेट गेज लगा देना चाहिए।

(6) फिर उसी ऐगल बॉट को ओपन कर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करे की मास्टर टेस्ट प्लेट गेज में प्रेशर है।

बाद में 60 सेकण्ड में 1 kg/cm^2 से ज्यादा था गेज में 4 kg/cm^2 से कम रीडिंग नहीं होना चाहिए।

(7) यदि प्रेशर 1 kg/cm^2 से ज्यादा ड्रॉप होता है तो यह संकेत मिलता है कि इंजन में लीकेंज है या कंप्रेसर की प्रेशर बनाने की क्षमता कम है।

(8) ऐसे इंजन को रेक से अलग कर देना चाहिए और अन्य इंजन के साथ गाड़ी का परिचालन करना चाहिए।

(9) इसी प्रक्रिया की तरह FP पक्ष के लिफ्ट को चेक करना चाहिए।

इंजन टेस्टिंग के लिए ज्यादा कमरे में मैमर:-

(A) स्टेशन पर परीक्षण :- LI + CWI + DY. SS

(B) रौड साइड स्टेशन परीक्षण :- Driver + Guard + TXR

(C) थर्ड में परीक्षण :- SSE/SE + LI + AYM/CYM

CHARGING TIME OF RAKE - 10 से 12 मिनट (Coaching)
18 से 22 मिनट (Goods)

Note:- इंजन की लिफ्ट 0.1 kg/cm^2 प्रति 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

गर्म धुरा एवं ब्रेक बाइडिंग में अन्तर :-

शब्दिक अर्थ एवं पहचान :-

(अ) गर्म धुरा या हॉट एक्सल :-

यह दोष पहिये के मध्य लगे रोलर बियरिंग के विफलता के कारण होता है। गुजरती हुई गाडी में यदि पहिये के मध्य भाग में ग्रीस के जलने धुआ निकलने या रात्रि के समय उगने हुए सूर्य सा लाल एवं गर्म दिखाई देता है।

(ब) ब्रेक बाइडिंग :-

गुजरती हुई गाडी पहिये व्हील टायर पर ब्रेक आंशिक या पूर्ण रूप से लगे हुए मिले तो इसे ब्रेक बाइडिंग कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रेक का तात्पर्य टस बार तथा दोनों तरफ के ब्रेक ब्लॉको का समावेश होता है। बाइडिंग का अर्थ है कि बाँधना अर्थात् ब्रेक ब्लाक पहिये को बाँधे हुए है या पकड़े हुए है या जो पहिये को स्वतंत्रता पूर्वक धुमने नहीं दे रहा है इस प्रकार ब्रेक ब्लाक को तथा पहिये के परिधि में धुआ या रात्रि के समय चिगारिया दिखे या पहिया टैक पर धसीटटा हुआ प्रतीत हो अथवा पहिया उष्मा से गर्म या लाल हो जाय।

गर्म धुरा एवं ब्रेक बाइडिंग में अन्तर :-

क्र	हॉट एक्सल	ब्रेक बाइडिंग
1	यह दोष बियरिंग के विफलता के कारण होता है।	यह दोष अंडरगियर में लगे विभिन्न प्रकार के कल पूजों के विफल होने से होता है। जैसे डी.वी. / बी.सी
2	इस दोष होने पर सामान्य दिन में ग्रीस का छिड़कर ट्रॉली के पास होता है ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नें पिचकारी से तेल का छिड़काव किया है	ब्रेक बाइडिंग के होने पर व्हील सामान्य स्वतंत्रतापूर्व नहीं धुमता है। जिसके पहचान के लिए ब्रेक ब्लॉक एवं पहिये के परिधि के मध्य धुआ या रात्रि में चिगारियों का दिखना।
3	रोलर बियरिंग से ग्रीस के जलने की गंध आना कभी - कभी ग्रीस के जलने से आग की लपटें भी व्हील के मध्य में दिखाई देता है।	ब्रेक बाइडिंग के होने पर चूंकी कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉको का समावेश है। अतः एक विशेष प्रकार की गंध आती है।
4	रोलर बियरिंग की विफलता में ग्रीस के पूर्णरूप से जल जाने पर एक्सल बॉक्स से चरचराहट या सीटी को आवाज भी सुनाई देती है।	ब्रेक बाइडिंग में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेक ब्लॉक व्हील को पूर्ण या आंशिक रूप से पकड़े / जाम किया हुआ है।
5	रोलर बियरिंग के विफलता के कारण कभी कभी रोलर बियरिंग सीज हो जाता है।	ब्रेक बाइडिंग में पहिया टैक पर धसीटटा हुआ जाता है जिससे पहिये में फ्लैट टायर नाम का दोष उत्पन्न हो जाता है।
6	रोलर बियरिंग की विफलता में कभी भी किसी परिचालक कर्मचारी का हाथ नहीं होता है।	ब्रेक बाइडिंग की विफलता में कभी भी किसी परिचालक कर्मचारी का हाथ हो सकता है।
7	रोलर बियरिंग के विफलता के कारण कभी कभी निर्धारित एक्सल लोड से अधिक लदान से भी हो जाता है।	ब्रेक बाइडिंग कभी कभी मार्ग में इंसीडेण्टल घटनाओं से या किसी पूजों के खराब होने से लीकेज हो जाना।

कॉन्टेक्ट लेस थर्मामीटर

परिचय:- भारतीय रेलवे ने बियरिंग विफलताओं की रोकथाम हेतु एक्सल बॉक्स के ताप में वृद्धि के चार विभिन्न स्तरों पर आधारित एक वैज्ञानिक विधि तैयार की गई है जिसे इन्फारेड कॉन्टेक्ट लेस थर्मामीटर कहते हैं।

कॉन्टेक्ट लेस थर्मामीटर के कार्य:-

- (1) एम्बियट टेम्परेचर से एक्सल बॉक्स के तापमान की वृद्धि की सही माप का पता चलता है।
- (2) एक्सल बॉक्स में बियरिंग एवं ग्रीस की दशा बताता है।
- (3) बढ़े हुए तापमान के विभिन्न स्तर पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए यह बताता है।
- (4) एक्सल बॉक्स का तापमान 2 मीटर की दूरी से भी बिल्कुल सही तापमान मापने में सक्षम है।
- (5) इसकी रेंज 20°C तापमान से 260°C तापमान माप सकते हैं।
- (6) इनीसिविटी वाल्व की सेटिंग 0.95
- (7) इसकी रेकुरेसी $\pm 3\%$
- (8) एक्सल बॉक्स के तापमान की माप तुरन्त उपलब्ध करता है।

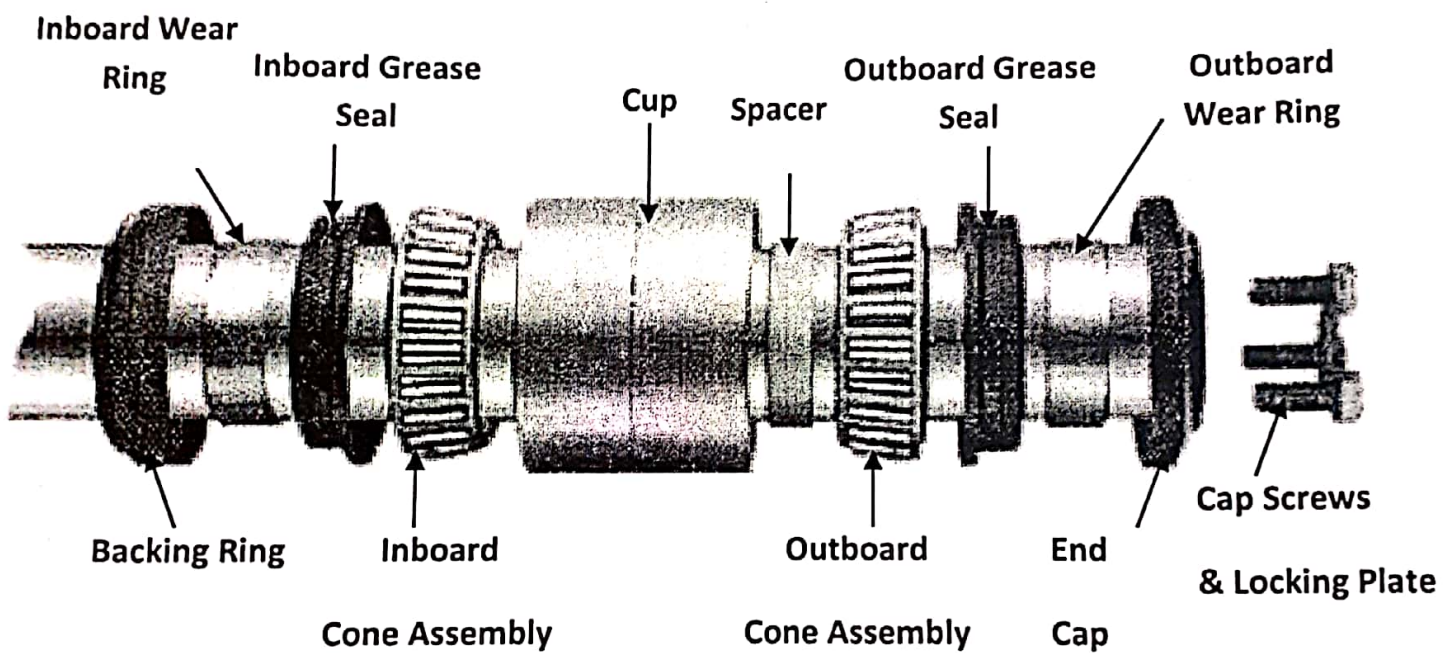
क. स.	एम्बियंट तापमान से बियरिंग तापमान में वृद्धि	अवस्था	की जाने वाली कार्यवाही
1	20° to 30°	सामान्य	बॉक्स ठीक है।
2	30° to 40°	बियरिंग गर्म	अगले टी.एक्स.आर. बिन्दु पर संदेश भेजकर बाक्स की दशा की जाँच और सुनिश्चित करना कि तापमान बढ़ा नहीं है।
3	40° to 50°	अधिक गर्म	गाड़ी टी.एक्स.आर. द्वारा स्कर्ट हो एवं प्रत्येक स्टेशन पर बाक्स की जाँच हो एवं अन्तिम स्टेशन पर सघन जाँच जरूरी है यदि आवश्यक हो तो कोच को सिक करे।
4	50° and above	गर्म साथ में ग्रीस जलने की गंध और ग्रीस बाहर निकलने की शुरुआत	यान को अलग करें।

“A” Freight stock: - Cartridge Taper Roller Bearing:-

S	Axle Box Temperature	State	Action to Taken
1	UP to 38°C above atmosphere	Normal	Wagon allowed as OK
2	Absolute Temperature 90°C and more	Excessively warm/ Hot	Wagon to be detached and bearing should be removed from service for further examination.



Recommended practices for POH workshops, ROH depots & Yard Examination as regards inspection, testing and maintenance of CTRBs of Freight Stock



RESEARCH DESIGNS AND STANDARDS ORGANISATION

MANAK NAGAR, LUCKNOW - 226 011

OCTOBER 2012

LHB Coaches:- Cartridge Tapered roller bearing

S	Axle Box Temperature	State	Action to Taken
1	Below 65 ^o C	Normal	Coach allowed as OK
2	65 ^o C or above but less than 80 ^o C	Excessively warm	Information to be given to next halting station through control for checking the temperature of the Box. Travelling C&W supervisor to be informed who will also check the temperature by the thermometer available with him.
3	80 ^o or more	Axle Box hot	Coach should be withdrawn from service.

ICF Coaches (Spherical Bearings) & other Stock.

S	Axle Box Temperature	State	Action to Taken
1	20 ^o to 30 ^o	Normal	Wagon allowed as OK
2	30 ^o to 40 ^o	Bearing Warm	To be kept under watch by sending message to next TXR station and ascertained if temperature is rising.
3	40 ^o to 50 ^o	Excessively warm	Train to be escorted by TXR with box feeling at every station and the bearing examined thoroughly at destination. If needed the coach to be marked sick.
4	50 ^o and above	Hot with smell of burnt grease and oozing out will start.	Vehicle to be detached.

ROH of BLC

परिचय:- ROH करने के लिए 01 यूनिट अर्थात् 05 वैगनों का एक साथ किया जाता है जिसमें (Car-A-2, Car-B-03) होते हैं। 100 Kmph की तेज रफ्तार से दौरे वाली BLC रैकों को गुडस की राजधानी रैक के नाम से जाना है।

BLC Wagons का ROH 18 (Newly built 24 months) माह में किया जाता है तथा Ist POH 6 में IInd POH 4.5 वर्ष में वर्कशाप किया जाता है।

स्थान :- BLC Wagons का ROH नोमिनेटेड डिपो की सिक लाइन में निर्धारित लाइन में किया जाता है।

BLC Wagons का ROH करते समय RDSO के दिशा निर्देशनुसार देखे व किये जाने वाले कार्य :-

1. यूनिट को निर्धारित लाईन में रखेंगे,
2. यूनिट में लगे वैगन का प्री इन्स्पेक्शन करना। * यूनिट को अलग करना, एयर ब्रेड सिस्टम की प्री-टेस्टिंग, मुख्य नाप लेना। CBC, SDB,
3. बोगी के अण्डर फ्रेम में लगी ब्रेक रिंगिंग, ब्रेक गियर तथा VTA वाल्व का फेक्सीबल पाइप सभी को अनकपल करना।
4. सेंटर पिवट, स्पलिट पिन, लॉक पिन, व शैकल लॉक आदि को अनकपल करना।
5. बोडी को लिफ्ट द्वारा उठाकर लिफ्टिंग पैड पर रखना तथा बोगी को बाहर निकालना।
6. अण्डर फ्रेम को मेज का बना ढोंचा पर रखना।
7. साइड फ्रेम 'की' को खोल कर बोगी को लिफ्ट द्वारा उठाकर व्हील सेट को बाहर निकालना तथा व्हील डिफैक्ट गेज द्वारा व्हील डिफैक्ट चेक करना व व्हील प्रोफाइल करना।
8. बोगी के सभी पुर्जों को अलग करके वायर ब्रश से रगड़कर सफाई करना बोगी साइड फ्रेम, बोगी बोल्टस्टर और लाइनर आदि को अटैण्ड करके रिपेयर करना।
9. वाइड जॉ एडाप्टर व EM पैड को चेक करना व बदलना।
10. बोगी बोल्टस्टर स्प्रिंग और बोगी साइड बियरर स्प्रिंग ब्रेकन व डिफैक्ट को चेक करना व बदलना। स्प्रिंग को पेयरिक करना तथा एक समान ग्रुप की हाईट की स्प्रिंग में 02 mm से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए।
11. सेंटर पिवट, सेंटर पिवट पिन, सेंटर पिवट की लाइनर का परीक्षण व रिपेयर करना।
12. बोगी ब्रेक गियर की फिटिंग का परीक्षण करना व सीमा से ज्यादा घिसाव और डैमैज बोगी ब्रेक गियर लीवर, ब्रश और पिन को बदलना।
13. सभी ब्रेक ब्लॉक ओर ब्रेक हैड को बदलना।
14. रोलर बियरिंग की ग्रीस के लिकेज व अन्य डैफैक्ट को चेक करना।
15. LSD की फिटिंग का परीक्षण करना व डैमैज LSD को बदलना।
16. LSD वाल्व व स्टापर के बीच 16 mm गेप को मेन्टेन सुनिश्चित करना।
17. बोगी के अण्डर फ्रेम में लगी ब्रेक गियर लीवर, पिन, ब्रश आदि का परीक्षण व बदलना।
18. SAB की फिटिंग का परीक्षण करना व डैमैज SAB को बदलना तथा फिटिंग करने के बाद 'A' डायमेंशन 72 ± 0.2 mm चेक करना।
19. ब्रेक सिलेडॉन का परीक्षण करना व डैमैज ब्रेक सिलेडॉन को बदलना।
20. हैण्ड ब्रेक गियर अरेन्जमेंट को चेक करना व मिसिंग पार्ट्स, डैमैज पार्ट्स को बदलना और सभी पार्ट्स पुर्जों में लुब्रीकेन्ट करना।
21. बोगी के अण्डर फ्रेम में लगी लोअर पिवट पिन, शैकल पिन, स्पलिट पिन, ब्रेक गियर आदि का परीक्षण व बदलना। सेंटर पिवट का टॉप व साइड बियरर टॉप लाइनर का डायमेंशन 60 ± 0.5 mm मेन्टेन सुनिश्चित करना।
22. G- 97 RDSO के दिशा निर्देशनुसार एयर ब्रेक सिस्टम की जाँच व परीक्षण करना।
23. ATL की फिटिंग का परीक्षण करना व डैमैज ATL को बदलना। *Note - अलम्बली करने के उपरान्त सभी APD एंज को इतिहासित करें,*
24. CBC & SDB हाईट कमश: 1105 mm & 845 mm से कम नहीं होना चाहिए।
25. आवश्यक पेन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना (Station Code & date of ROH)
26. SWTR Testing करना।

The following items must be attended to during ROH of BLC Rakes:-

- (a) Ultrasonic testing of axles.
- (b) Wheel treads profiling.
- (c) Side bearer liner renewal for spigot and base.
- (d) Wide jaw adapter renewal / replacement.
- (e) Side frame repair / building up at location of adapter.
- (f) Brake beam (truss bas) pocket liner replacement / rotation.

BLC ROH की विधि:-

यूनिट को निर्धारित लाईन में रखेंगे

यूनिट में लगे वैगन कर प्री इन्सपेक्शन

सी.बी.सी. हाईट को चेक करना या निरीक्षण

यूनिट को में लगे वैगन अनकपल करना

बॉडी को बोगी से अनकपल करना

वैगन बाड़ी लिफ्ट करके टॉली को बाहर निकालना

बोगी के पुर्जों को डिस्असेम्बल करना

CBC पुर्जों का निरीक्षण गेजिंग एवं रिपेयर

बोगी की वायर ब्रश से रगड़कर सफाई करना स्केबिंग

बोगी पुर्जों की निरीक्षण एवं गेजिंग

वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम की टेस्टिंग

बोगी पुर्जों का रिपेयर

LSD का निरीक्षण एवं रिपेयर करना

स्प्रिंग को पेयरिक करना

ATL का निरीक्षण एवं रिपेयर करना

बोगी पुर्जों को एसेम्बल करना

ब्रेक रिगिंग पुर्जों का रिपेयर

सी.टी. आर. वी. को चेक करना

एक्सल की यूएस.टी. करना

बॉडी का रिपेयर करना

व्हील की रिप्रोफाइलिंग करना

आवश्यक पेन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना

वैगन बॉडी को टॉली में लोवर करके कपल करना

सिगल वैगन टेस्ट रिग द्वारा वैगन टेस्टिंग

यूनिट को में लगे वैगन कपल करना

आवश्यक पेन्टिंग एवं लेटर पुन लिखना